

Spécialité Agronomie

Stage de fin d'étude
Formation Ingénieur Institut Agro Dijon
Formation Initiale

Comportement de choix et mémoire chez les larves de *Drosophila melanogaster*.

Stage réalisé du 04/03/2024 au 09/08/2024.
Soutenance le 12/09/2024

Iara DUARTE CAXIAS

Ludovic JOURNEAUX
Enseignant référent
Institut Agro Dijon

Tihana JOVANIC & Perla AKIKI
Tutrices de stage
NeuroPSI - Institut des neurosciences
Campus CEA Saclay
151 route de la rotonde, 91400, Saclay

2023 / 2024

Résumé

Les animaux ont depuis toujours dû faire face à diverses situations conflictuelles dans leur environnement naturel. Ces situations mènent les individus à faire des choix en se basant sur des indices présents mais aussi passés via l'utilisation de leur mémoire afin de maximiser leurs fitness pour survivre au mieux. Ces décisions sont donc dirigées par des mécanismes neurologiques et des circuits neuroniques qu'il est possible de mettre en évidence. Les larves de drosophile présentent des outils génétiques puissants permettant de manipuler l'activation de neurones afin de réaliser des expériences sur des sens précis. De nombreux résultats ont pu montrer que les larves de drosophile présentent des comportements de taxie (anémotaxie, chimiotaxie etc.). Le but ici est donc de comparer ces comportements en situation conflictuelle et de voir si un apprentissage apparié, via l'utilisation de méthode d'optogénétique, est possible chez les larves qui mettrait en évidence la présence d'une mémoire. Les expériences ont montré que l'anémotaxie est bien présente chez les larves qui s'éloignent donc de la source de vent qui est un stimuli abrasif. De plus, les larves ont montré que leur volonté de s'éloigner du vent surpasse la recherche de nourriture en cas de situation conflictuelle, c'est à dire lorsqu'un stimuli abrasif et un stimuli attractif sont actifs simultanément. En ce qui concerne la mémoire associative, elle a pu être observée et a permis de se pencher sur la mémoire spatiale, mécanisme qui n'a pas encore été démontré sur les larves de drosophile.

Mots-clés : Larves, *Drosophila melanogaster*, Optogénétique, Apprentissage, Mémoire, Conflit

Abstract

Animals have always had to deal with various conflicting situations in their natural environment. These situations lead individuals to make choices based on present and past clues, using their memory to maximise their fitness for survival. These decisions are therefore directed by neurological mechanisms and neural circuits that can be highlighted. *Drosophila* larvae have powerful genetic tools for manipulating the activation of neurons in order to carry out experiments on specific senses. Numerous results have shown that *Drosophila* larvae exhibit taxis behaviours (anemotaxis, chemotaxis, etc.). The aim here is to compare these behaviours in a conflictual situation and to see if a paired learning, using optogenetic methods, is possible in larvae, which would highlight the presence of a memory. The experiments showed that anemotaxis is indeed present in the larvae, which therefore move away from the wind source, which is an abrasive stimulus. In addition, the larvae showed that their desire to move away from the wind outweighed the search for food in the event of a conflictual situation, i.e. when an abrasive stimulus and an attractive stimulus were active simultaneously. Regarding associative memory, this has been observed and has enabled us to look at spatial memory, a mechanism that has not yet been demonstrated in *Drosophila* larvae.

Key-words : Larvae, *Drosophila melanogaster*, Optogenetic, Learning, Memory, Conflict

SOMMAIRE

Résumé français & anglais

Liste des illustrations

Introduction

I.	Le choix chez les animaux	1
a.	Qu'est-ce qu'une décision ?	1
b.	Modulation des décisions	1
II.	Apprentissage associatif et la mémoire	2
III.	Utilisation de la larve de drosophile	2
IV.	Comportements de taxies	3
V.	Les analyses de données	3
a.	Le type de choix étudié	3
b.	Etude probabiliste des comportements chez la larve	4

Matériel & Méthodes

I.	Le modèle expérimental	5
a.	<i>Drosophila melanogaster</i>	5
b.	Les stimuli utilisés sur la larve de drosophile	5
c.	Construction de lignées génétiquement modifiées	6
i.	Le système GAL4/UAS	6
ii.	Les lignées	7
II.	Les méthodes	8
a.	Le dispositif comportemental	8
b.	Les expériences comportementales	9
c.	Le protocole expérimental	10

Résultats

I.	Données récoltées pour l'analyse	12
II.	Premières expériences et amélioration du protocole	13
a.	Le premier lot d'expériences	13
b.	Amélioration du protocole existant	13
III.	Résultats de l'analyse finale	14
a.	L'anémotaxie	14
b.	L'optogénétique	15
c.	Le choix	16
d.	La mémoire	17

Discussion & Perspectives

Conclusion

Bibliographie

Annexes

20

23

24

30

Liste des figures

Figure 1 : Reconstruction du cerveau de la larve de *Drosophila* montrant les différents neurones du système nerveux central (Winding et al., 2023).

Figure 2 : Représentation d'un dispositif en Y pour l'étude du choix et de l'anxiété.

Figure 3 : Cycle de vie de la *Drosophila melanogaster* (Brischigliaro et al., 2023).

Figure 4 : Schématisation de la récupération des larves au stade L3 pour les expériences.

Figure 5 : Schématisation du fonctionnement du système GAL4/UAS.

Figure 6 : Schématisation du croisement effectué pour activer les récepteurs olfactifs (Or42a) via la lumière reçue par une protéine photoréceptrice via le système GAL4/UAS.

Figure 7 : Schématisation de l'expérience d'anémotaxie avec le vent comme stimulus abrasif pour les larves.

Figure 8 : Schématisation de l'expérience d'optogénétique avec la lumière comme stimulus attractif car elle simule une odeur dans les récepteurs olfactifs des larves.

Figure 9 : Schématisation de l'expérience d'optogénétique couplée à l'anémotaxie dans le cas d'un environnement conflictuel pour la larve.

Figure 10 : Schématisation du placement des larves au début de chaque expérience.

Figure 11 : Résultat du tracking des larves par le MWT permettant de voir leurs déplacements et leur contour.

Figure 12 : Graphique montrant le déplacement des larves sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation lors d'une stimulation d'air.

Figure 13 : Graphique montrant le déplacement des larves sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation lors d'une stimulation d'optogénétique.

Figure 14 : Graphique montrant le déplacement des larves sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation lors d'une situation de choix.

Figure 15 : Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes *w¹¹¹⁸* sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation pendant les expériences de mémoire.

Figure 16 : Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes *Or42a* sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation pendant les expériences de mémoire.

Figure 17 : Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes *Gr43a* sur l'axe x au cours du temps et l'index de navigation pendant les expériences de mémoire.

Figure 18 : Graphique montrant le déplacement des larves pendant et après les expériences de stimulation au vent, d'optogénétique et de choix sur l'axe x au cours du temps.

Figure 19 : Graphique montrant les gradients de température sur les plaques de comportement après une période de stimulation et une période de pause en fonction de la distance à la buse.

Liste des tableaux

Tableau 1 : Température en °C de la plaque d'agar avant et après une période de vent en continu.

Liste des annexes

Annexe 1 : Photos au microscope montrant le dimorphisme sexuel chez *Drosophila melanogaster*.

Annexe 2 : Valeurs des NI par expérience de stimulation au vent pour les larves A) Gr43a ; B) Or42a et C) w1118.

Annexe 3 : Valeurs des NI par expérience de stimulation à la lumière optogénétique pour les larves A) w1118 ; B) Gr43a et C) Or42a.

Annexe 4 : Valeurs des NI par expérience de choix (vent et lumière optogénétique simultanément) pour les larves A) w1118 ; B) Gr43a et C) Or42a.

Annexe 5 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype Or42a pendant les tests A) d'optogénétique ; B) de mémoire non appariée et C) de mémoire appariée.

Annexe 6 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype Gr43a pendant les tests A) de mémoire non appariée ; B) de mémoire appariée et C) d'optogénétique.

Annexe 7 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype w1118 pendant les tests A) d'optogénétique ; B) de mémoire non appariée et C) de mémoire appariée.

Annexe 8 : Détail des valeurs de température sur la plaque de comportement après une stimulation au vent pour vérifier la thermotaxie.

Annexe 9 : Détail des valeurs de température sur la plaque de comportement après une stimulation au vent et à la lumière d'optogénétique pour vérifier la thermotaxie.

Introduction

Ce stage réalisé au sein de NeuroPSI, l'institut des neurosciences de Paris Saclay, s'inscrit dans le sujet de recherche de l'équipe de Tihana Jovanic qui s'intéresse aux comportements liés aux circuits neuronaux chez la larve de *Drosophila melanogaster* (**NeuroPSI, s.d.**). Le sujet présenté ici s'articule autour de la notion de décision et de mémoire et les comportements associés en fonction de l'environnement présenté.

- I. Le comportement de choix chez les animaux
 - a. Qu'est-ce qu'une décision ?

En psychologie, une décision est le résultat d'un choix personnel entre plusieurs alternatives dans le but de produire un effet souhaité face à une situation (**Larousse, s.d.**). La décision est donc influencée par le contexte et permet de faire des liens de causalité menant à effectuer une action qui peut être observée afin de comprendre le choix réalisé par un individu cherchant à s'adapter dans un environnement donné et à aller vers ce qui est le plus désirable (**Benoit-Rigondet, 2011 ; Godé et Lebraty, 2022**).

Il existe plusieurs types de décision selon le degré d'importance de celle-ci. En effet, certaines décisions sont de l'ordre de la vie quotidienne, comme dans la sélection d'un itinéraire plutôt qu'un autre, certaines ne semblent être que du bon sens, comme se nourrir quand on a faim, mais d'autres décisions requièrent plus de réflexion dû à de l'hésitation par exemple. Pour ces décisions, il faut peser le pour et le contre afin de savoir vers où aller. De plus, il faut retenir que toute décision prise à un moment t dans la vie d'un individu va façonner la manière pour cet individu de décider par la suite via l'impact de l'expérience passée et de la familiarité avec une situation, c'est à dire que l'individu va pouvoir anticiper le succès d'une décision présente en l'associant à un évènement passé (**Benoit-Rigondet, 2011**).

- b. Modulation des décisions

Les animaux ont toujours été confrontés à des situations de choix face à leurs environnements (**McNamara & Houston, 1986 ; Dingemanse et al., 2010 ; Franks et al., 2013 ; Schleyer et al., 2013 ; Jovanic, 2020**). En effet, selon l'état externe, qui est l'environnement les entourant, les individus ne vont pas avoir les mêmes comportements car leurs décisions vont être modulés par ces états externes. Si nous prenons l'exemple d'un animal sauvage tel qu'un cerf, si son environnement le lui permet, le cerf va pouvoir aller se nourrir librement. Néanmoins, si son environnement ne le permet pas, car un loup est présent par exemple, le cerf ne va pas se risquer à sortir sous peine de se faire chasser par le loup et donc mourir.

Mais une autre variable est importante dans ce problème du cerf et du loup : l'état interne des individus. En effet, si le cerf n'a pas mangé depuis un long moment, il va être davantage tenté de sortir chercher de la nourriture même si le risque représenté par le loup est présent. Son état interne change, donc son comportement aussi, ce qui peut le pousser à aller à l'inverse de son comportement "normal" face à un danger (**Anderson, 2016 ; Jovanic, 2020 ; Eloïse de Treder et al. 2023 ; Bell, 2024**). Le comportement de choix peut donc être assimilé à la théorie des jeux (**von Neumann et al., 1944**), qui propose une description d'interactions stratégiques entre des "agents" qui seront ici des êtres vivants. Cette théorie a déjà été citée de nombreuses fois dans le domaine de l'écologie que ce soit au niveau de l'individu mais aussi au niveau des populations (**Riechert & Hammerstein, 1983 ; Brown et al., 1999**).

La prise de décision est donc constamment présente et indispensable dans la vie de tous les êtres vivants que ce soit avec la prise alimentaire, avec le choix d'un type de nourriture plutôt

qu'un autre (**Emmans, 1991**), l'esquive de la prédation (**Herberholz et Marquart, 2012**), ou encore la reproduction, où un individu choisi un partenaire sexuel selon ses attributs (**Shen et al., 2024**). Les décisions permettent aux individus de s'adapter au mieux à leurs conditions environnementales, et ce en comprenant les difficultés présentes et les choix qui s'offrent afin de choisir au mieux la solution appropriée qui permettra d'augmenter leur valeur sélective qui sert à mesurer l'adaptation des individus (**Lenormand et al., 2016**).

II. Apprentissage associatif et mémoire

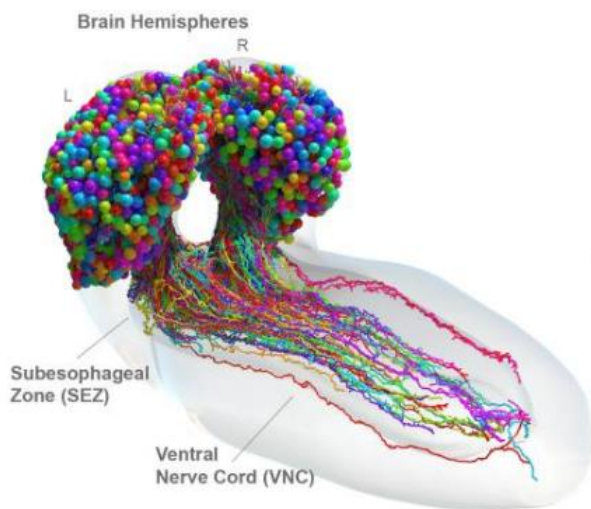
Au-delà du simple fait d'analyser leurs environnements et de réagir en fonction, la notion de mémoire est importante pour les animaux car ils peuvent comparer ce qu'ils perçoivent d'un environnement à un moment t à ce qu'ils ont déjà vécu et donc optimiser leur stratégie comportementale en fonction afin de ne pas commettre les mêmes erreurs (**Kahsai & Zars, 2011**). Pour cela les organismes peuvent associer plusieurs composantes de l'environnement via un apprentissage associatif qui va générer une nouvelle réponse comportementale associée à un stimulus particulier (**Britannica, 2024**). Ainsi, lorsque seulement l'une de ces composantes sera présente, l'animal va l'associer aux autres qui étaient présentes en même temps par le passé (**Lima & Dill, 1990**), c'est ce qu'on appelle l'association Pavlovienne (**Pavlov, 1927 ; Timberlake, 1994**). Autrement dit, si l'animal associe un élément A avec un élément B car ces deux éléments étaient présents en même temps à un instant t , lorsque plus tard seul l'élément A est présenté, l'animal pensera tout de suite à l'élément B. Ce type d'association, qui a été démontré par Pavlov initialement sur des chiens (**Pavlov, 1927**), a aussi été démontré sur de nombreux autres animaux tel que les abeilles, les rats (**Schleyer et al., 2018**) ou encore les larves de drosophile (**Khurana et al., 2009**).

Il est par ailleurs possible de distinguer deux types de mémoire, la mémoire appariée et la mémoire non appariée. La mémoire appariée fait suite à un apprentissage dit apparié qui est le mode d'apprentissage associatif de base pendant lequel les deux stimuli sont exposés en même temps. L'apprentissage non apparié, qui est comme un contrôle de l'apprentissage apparié, consiste à présenter un stimulus puis le deuxième stimulus (**Schleyer et al., 2018**).

III. Utilisation de la larve de drosophile

Les animaux montrent donc une réflexion en cas de situation conflictuelle, et une mémoire des événements de leur vie. Il est donc possible de s'intéresser au côté cognitif de ces situations (**Jovanic, 2020**) en essayant de voir quels neurones peuvent jouer un rôle dans les situations de choix.

Pour pouvoir se pencher sur les neurones, il faut un organisme ayant un connectome neuronal qui ne soit pas trop intense comme peut l'être celui de l'Homme ou de la souris. Le choix de la larve de drosophile est donc naturel pour plusieurs raisons. En effet, cet organisme est petit et facile d'entretien, il a une reproduction très rapide et il est aisé d'en avoir un grand nombre dans un petit espace (**Gangarossa & Gros, 2018**). En outre, le cycle de vie (**Brischigliaro et al., 2023**) et la physiologie de manière générale de la drosophile est très bien connue (**Hales et al., 2015**).



De plus, d'un point de vue neurobiologique, cet organisme est intéressant car il ne possède que 10 000 neurones, comparé aux 100 milliards de l'Homme (**Lent et al., 2012 ; von Bartheld et al., 2016 ; Masson, 2018**) ou aux 70 millions de la souris (**Reardon, 2017**) par exemple. Ce connectome est par ailleurs entièrement connu (**Masson, 2018 ; Thum & Gerber, 2019 ; Winding et al., 2023**), ce qui signifie que toutes les connexions entre tous les neurones du système cérébral de la larve ont été identifiées (fig. 1).

Figure 1 : Reconstruction du cerveau de la larve de *Drosophila* montrant les différents neurones du système nerveux central (Winding et al., 2023).

IV. Comportements de taxies

Ainsi, afin d'étudier ce comportement de choix mais aussi la mémoire de la larve, il va être question de soumettre la larve à des gradients de stimuli répulsif (que la larve n'apprécie pas) et/ou attractif (que la larve apprécie). Le but est donc de voir les différentes taxies, qui sont les déplacements orientés d'un individu causé par un stimulus extérieur, comme il a déjà été fait par le passé chez la larve de drosophile (**Jovanic et al., 2019 ; Jovanic, 2020**). En outre, ces mouvements peuvent être en direction de la source de stimulus, on parle donc de taxie positive, ou bien en s'éloignant de la source, on parle ici de taxie négative (**Biology Online, 2022**).

Il existe différentes taxies dues à différents stimuli tel que l'anémotaxie, répondant à des mouvements d'air, la phototaxie, suite à un stimulus lumineux, ou encore la géotaxie, en réponse à la gravité. Ces taxies permettent donc aux individus de s'orienter dans leurs environnements en fonction des conditions les entourant et d'aller vers les meilleures conditions pour leur survie (**Manceau, 2024**).

De nombreuses recherches ont pu démontrer que les larves de drosophile sont sensibles à différentes sortes de taxies (**Wystrach et al., 2016**). Des expériences ont donc pu caractériser des mouvements et comportements associés à l'anémotaxie (**Jovanic et al. 2019**), à la phototaxie (**Gepner et al., 2015 ; Gomez-Marin et Louis, 2012**), mais aussi à la chimiotaxie (**Brian et al., 2009 ; Gershow et al., 2012**). Ces études consistent donc à appliquer un gradient de stimuli afin de visualiser et quantifier les comportements des larves et d'analyser de manière probabiliste quel côté du stimulus est le plus favorable aux larves. En ce qui concerne la visualisation d'apprentissage et de mémoire par apprentissage associatif, ces stimuli peuvent être appliqués simultanément ou non (apprentissage apparié ou non apparié) (**Schleyer et al., 2018**).

V. Les analyses de données

a. Le type de choix étudiés

Dans l'étude du comportement animal, il y a deux types de choix faits par les êtres vivants. Le premier type est le choix discret. Celui-ci consiste en un choix d'un individu entre

deux ou plusieurs options selon son environnement (Marshall et al., 2012) tel que le choix de prendre un fruit plutôt qu'un autre lors du repas. Ce type de choix est le plus courant et le plus utilisé en expérimentation animale.



Chez les larves de drosophiles, ce type de choix peut être étudié notamment avec les tests en Y-maze (fig. 2)) où deux stimuli tels que des odeurs différentes sont présentés dans les branches du Y (Simonnet et al., 2014). Les larves doivent donc faire un choix en se déplaçant dans l'une ou l'autre de ces branches.

Figure 2 : Représentation d'un dispositif en Y pour l'étude du choix et de l'anxiété (JoVE, s.d.).

Néanmoins, les larves de drosophile sont assez lentes et observer un choix entre plusieurs options présentées peut être compliqué. C'est pourquoi le comportement de taxie va ici être étudiée sous le second type de choix : l'évaluation directionnelle faite par les larves (**Gomez-Marín et Louis, 2014**). En effet, ces dernières vont récupérer des informations spatiales et temporelles afin de choisir au fur et à mesure vers où se diriger via différents comportements. Cette évaluation quantitative peut être appariée à une multitude de petites décisions discrètes à chaque instant t.

b. Etude probabiliste des comportements chez la larve

La larve aura donc des comportements d'exploration, dans les gradients présentés, et de choix qui seront étudiés de manière probabiliste via des méthodes d'analyses quantitatives (**Jovanic et al., 2019**) et non comme un choix discret. Ce qui sera retenu sera la probabilité pour les larves d'aller plus souvent d'un côté que de l'autre. En effet, les larves ont plusieurs comportements quand il s'agit de l'exploration dans un gradient quel qu'il soit (**Jovanic et al., 2019 ; Gershow et al., 2012 ; Gepner et al., 2015**) et notamment la course, qui est une période pendant laquelle la larve va se déplacer en ligne droite vers l'avant, et le virage, comportement faisant suite à un changement dans leur environnement et leur permettant de comparer leur environnement de façon directionnelle afin de se réorienter vers des conditions plus favorables (**Jovanic et al., 2019**). Il y a donc des comportements qui sont plus susceptibles d'arriver selon l'environnement de la larve. En effet, dans un environnement dit favorable, avec une odeur attractive par exemple, les larves auront plus de probabilité de faire une course. Alors que, dans un environnement défavorable, avec du vent par exemple, les larves auront plutôt tendance à faire des virages plus ou moins importants afin de mesurer et de choisir la meilleure direction pour s'échapper (**Manceau, 2024**).

Cette étude probabiliste et quantitative permettra de mettre en évidence l'efficacité des stratégies mises en place par les larves. C'est donc les différences dans ces probabilités sous différents stimuli qui montreront un changement dans le comportement des larves induits par leur environnement.

Ce stage va permettre dans un premier temps de corriger un protocole déjà existant, concernant l'application de stimuli attractif et répulsif, afin de coller au mieux aux contraintes physiologiques de la larve de drosophile. Puis, dans un second temps, il va être question d'étudier les comportements d'apprentissage, ainsi que la mémoire des larves.

Matériel & Méthodes

I. Modèle expérimental :

a. *Drosophila melanogaster* :

Ce projet se base sur la *Drosophile* aussi connue sous le nom de mouche du vinaigre et plus particulièrement sur la larve de drosophile qui est un organisme très bien connu concernant son cycle de vie (fig. 3), son comportement et sa physiologie.

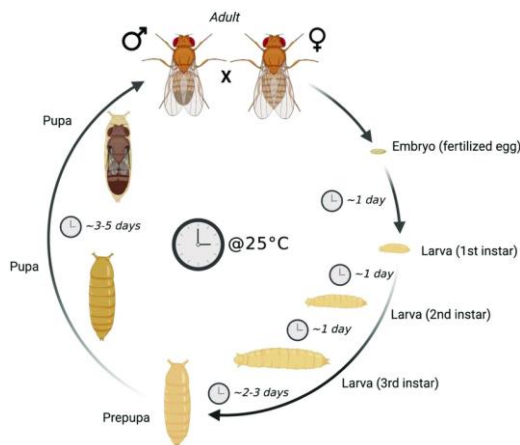


Figure 3 : Cycle de vie de la *Drosophila melanogaster* (Brischigliaro et al., 2023)

Concernant l'entretien, les drosophiles sont placées dans des tubes contenant un substrat de nourriture, où elles vont aussi pondre, composé de farine de maïs, de levure, d'éthanol et de méthylhydroxydenzoate dans de l'agar (**Eloïse de Tredern et al. 2023**) et sont placées à 25°C ou à 18°C selon les besoins (si besoin d'une forte reproduction elles sont mises à 25°C, sinon à 18°C).

Les expériences sont réalisées sur des larves au stade 3 (L3). Pour récupérer ces larves, les drosophiles sont mises à la reproduction à 25°C dans des tubes contenant le substrat de nourriture dans une boîte de pétri qu'il est possible de changer, pendant une période de 12 à 16h (fig. 4). Une fois cette période passée, la boîte de pétri contenant la ponte de nuit est récupérée et placée dans un incubateur dans le noir à 25°C pendant 72h jusqu'à ce que les larves atteignent le stade L3 (**Jovanic et al., 2016 ; Jovanic et al., 2019 ; Eloïse de Tredern et al. 2023**).

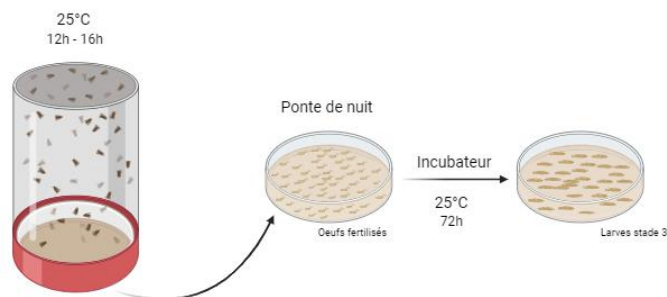


Figure 4 : Schématisation de la récupération des larves au stade L3 pour les expériences.

b. Les stimuli utilisés sur la larve de drosophile

Afin d'étudier le comportement des larves en la présence d'un stimulus répulsif et/ou attractif, il est important de choisir des stimuli adaptés à la physiologie de la larve (donc des

stimuli pouvant être retrouvé dans un environnement naturel) qui soient reproductibles en laboratoire.

Pour cela, dans ce projet, pour le stimulus répulsif, il a été choisi d'opter pour le vent. En effet, les larves ont un comportement d'anémotaxie, donc de déplacement déclenché par un mouvement d'air, qui a été analysé à de multiples reprises au sein du laboratoire. De plus, Jovanic et al. (2016) a réussi à mettre en évidence un circuit neuromoteur précis associé à ce comportement d'anémotaxie. Ainsi, il est possible d'inhiber certains neurones afin d'observer la différence de comportement des larves face à ce stimulus répulsif.

Concernant le stimulus attractif, il a été décidé de mettre en jeu des odeurs et des goûts appétents pour la larve car cette dernière passe la majorité de son temps à manger afin de grandir et de faire des réserves leurs servant lorsqu'elles sont sous stade de puppe. Néanmoins, l'utilisation d'odeur volatile peut représenter un problème dans l'enceinte utilisée pour l'observation du comportement. Notamment si le souhait est de faire parvenir l'odeur d'un seul côté de l'enceinte. En effet, en utilisant des molécules volatiles, ces dernières vont se disséminer dans l'ensemble de l'enceinte et donc l'odeur ne pourra plus parvenir que d'un seul côté et le comportement des larves sera difficile à analyser. Pour pallier ce problème, des méthodes d'optogénétique sont donc utilisées afin de faire croire à des odeurs ou à des saveurs qui sont donc fictives et seulement présentes car les neurones répondant à ces stimuli sont activés (voir plus de détails sur la méthode en partie optogénétique).

c. Construction de lignées génétiquement modifiées

Pour pouvoir utiliser toutes ces méthodes, il faut construire des lignées génétiquement modifiées de drosophiles qui seront réceptives aux signaux émis notamment en ce qui concerne l'optogénétique. Ceci est notamment possible via le croisement de lignées ayant des gènes d'intérêt couplé à des chromosomes balanceurs qui, d'après Serre et Blottière (2017), permettent le maintien, sous une forme hétérozygote viable, d'une délétion ou d'une mutation ponctuelle létale récessive sur le chromosome homologue (**Casso et al., 2000 ; Serre & Blottière, 2017 ; Dejima et al., 2018**). Cela permet notamment d'avoir des différences phénotypiques notables afin de tracer les gènes d'intérêt en regardant seulement le phénotype des mouches (**Curran, 2023**).

Pour cela, trois lignées différentes sont réalisées afin d'avoir trois génotypes différents et ce en se basant sur le système GAL4/UAS.

i. Le système GAL4/UAS

Le système GAL4/UAS (fig. 5) est un outil génétique puissant (**Brand & Dormand, 1995**) permettant de faire des constructions génétiques (**Cho et al., 2014 ; Klowden et al., 2023**) afin d'exprimer aisément des gènes d'intérêt dans des tissus spécifiques grâce à la séquence ARNi GAL4 (**Flybase, 2024c**) qui se lie à UAS (**Flybase, 2024d**), le promoteur du gène d'intérêt (**Smith et al., 1993 ; Asakawa & Kawakami, 2008 ; Onder & Kasap, 2014 ; Hales et al., 2015**).

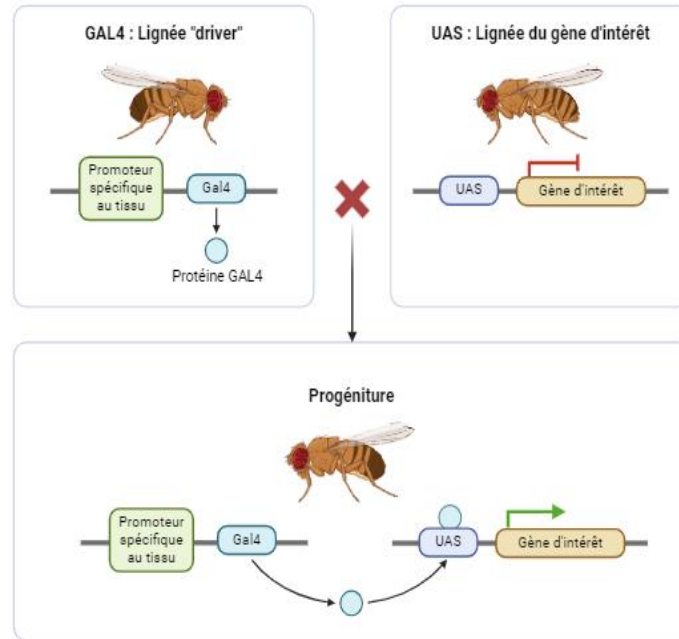


Figure 5 : Schématisation du fonctionnement du système GAL4/UAS. Ce système permet l'expression d'un ARNi d'intérêt dans un tissu spécifique, d'une part via un driver contenant un promoteur spécifique au tissu placé avant le gène codant pour le facteur de transcription GAL4. Et de d'autre part via une séquence d'activation UAS (activée par GAL4) placée en promoteur du gène codant pour le gène d'intérêt. Les mouches portant le driver et celles portant la séquence UAS sont donc croisées et leur descendance aura l'activation du gène d'intérêt par l'activation du promoteur UAS via GAL4 dans un tissu spécifique.

ii. Les lignées

Pour réaliser tous les tests, il est nécessaire de construire plusieurs lignées différentes. En effet, afin de pouvoir utiliser les méthodes d'optogénétique, il faut utiliser une protéine réagissant à la lumière qui va activer les récepteurs olfactifs afin de mimer une odeur comme décrit précédemment.

Pour cela, des constructions sont réalisées avec le gène codant pour la protéine Chrimson (**FlyBase, 2024b**), qui code pour une protéine photoréceptrice : un canal rhodopsine qui, lorsqu'il est activé, permet un passage des ions (**Zerche et al., 2023**). La protéine Chrimson réagit à la lumière rouge (**Koppe, 2021 ; Kip et al., 2022**) et cette réaction va permettre via le passage d'ions une activation du neurone dans lequel cette rhodopsine est exprimée, ce qui peut être modulé grâce au driver du système GAL4/UAS.

Trois constructions sont donc réalisées :

- Or42a – Gal4 X UAS – Chrimson (fig. 6). Avec Or42a qui est un gène codant pour un récepteur olfactif (**FlyBase, 2024e**) qui est activé en la présence d'éthyle acétate (**Pernollet et al., 2006 ; Le Bon et al., 2008 ; Kreher et al., 2008**) qui est une odeur appétitive pour les larves. Ainsi, les récepteurs olfactifs vont être activés en présence de lumière rouge via Chrimson et la larve va donc penser qu'elle sent une odeur d'éthyle acétate attractive.

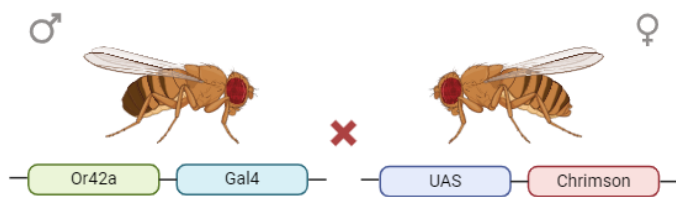


Figure 6 : Schématisation du croisement effectué pour activer les récepteurs olfactifs (Or42a) via la lumière reçue par une protéine photoréceptrices (produite par le gène Chrimson) via le système GAL4/UAS

- Gr43a – Gal 4 X UAS – Chrimson : Avec Gr43a qui est un gène codant pour un récepteur gustatif qui est activé en temps normal en la présence de fructose (**Miyamoto et Amrein, 2014**) qui est une saveur appétente pour les larves. Ainsi, les récepteurs gustatifs vont être activés en présence de lumière rouge via Chrimson et la larve va donc penser qu'elle a un goût de fructose en bouche.
- 11A07 – Gal4 X UAS – Chrimson : Cette lignée est un contrôle positif afin de vérifier que la méthode d'optogénétique fonctionne correctement. En effet, les larves issues de ce croisement prennent une forme en C et roulent lorsque la lumière est activée car elle active des neurones thoraciques (**Lehman et al., 2023**) responsables de ce comportement.
- w1118 – Gal4 X UAS – Chrimson : Ce croisement est un contrôle négatif (**Flybase, 2024a**). En effet, ces mouches sont considérées comme étant des mouches à génotype sauvage et ne devraient pas avoir de réponse à la lumière et donc ne pas être plus attirées vers la lumière ou moins attirées par elle.

II. Les méthodes

a. Dispositif comportemental

Le dispositif utilisé est composé d'une caméra munie d'un filtre infrarouge (IR) permettant de filmer et donc de suivre les larves grâce aux ondes IR, d'un plateau lumineux LED permettant d'émettre de la lumière rouge à 617nm et des ondes IR, d'une buse reliée à un compresseur d'air par des tubes permettant la libération d'air et d'un ordinateur contenant le logiciel Multi Worm Tracker (MWT) permettant de contrôler l'activation des stimuli (lumière et air) et le temps d'application de ces derniers. Le logiciel permet donc de suivre les larves et une classification des comportements est réalisée par la suite.

L'air et la lumière sont appliqués sur une plaque en verre d'une surface d'environ 483cm² sur laquelle est déposé un substrat composé d'un gel d'agar transparent afin de pouvoir y déposer les larves pour filmer leur comportement.

Pour toutes les expériences, l'intensité lumineuse est réglée sur MWT de manière à obtenir des intensités allant de 296 à 425μW/cm² au centre de la plaque de comportement car il a été montré que les larves réagissent à ces valeurs (**De Tredern et al., 2023**). Il est donc question d'avoir un encadrement de ces valeurs via le gradient lumineux. Le vent quant à lui est réglé de manière à avoir un gradient de vitesse allant de 5m/s à 2m/s. Les deux gradients énoncés sont le long de l'axe x de la plaque de comportement.

Les temps d'exposition aux différents stimuli ne sont pas indiqués dans cette partie car ils changent étant donné que l'un des buts de ce stage est d'améliorer un protocole existant.

b. Les expériences comportementales

Pour ce projet, il est dans un premier temps important d'avoir différentes catégories d'environnement afin de voir les comportements des larves.

Ainsi la première étape est de voir le comportement des larves de drosophile lorsqu'un stimulus répulsif est émis. Pour cela, le comportement d'anémotaxie est observé (**Jovanic et al., 2019**) comme expliqué précédemment. En effet, le vent est abrasif pour les larves donc si le vent vient d'un côté de leur environnement, les larves auront tendance à se diriger à l'opposé. Un gradient de vent est donc créé afin de voir si les larves se dirigent bien du côté où l'intensité du vent est moindre (fig. 7).

Les stratégies de fuite qu'il est possible d'observer chez la larve ont été décrites de nombreuses fois (**Ohyama et al., 2013 ; Jovanic, 2020**) et un circuit neuronal précis a été mis en évidence (**Jovanic et al., 2016**) permettant de voir les neurones précis responsables des différents comportements observés chez la larve de drosophile.

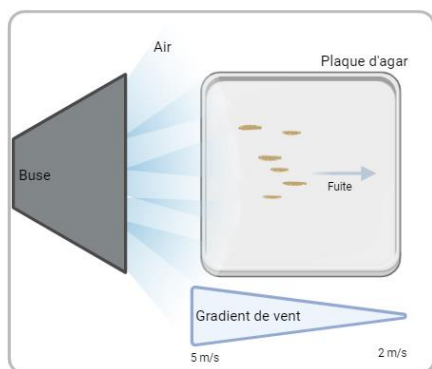


Figure 7 : Schématisation de l'expérience d'anémotaxie avec le vent comme stimulus abrasif pour les larves.

À la suite de cela, il est important de vérifier le comportement des larves lorsqu'un stimulus attractif est émis. Pour des soucis de praticité et dans une volonté d'avoir une odeur ne provenant que d'un côté de leur environnement, afin de vérifier que les larves se dirigent bien vers ce même côté, des méthodes d'optogénétique sont utilisées. En effet, l'optogénétique permet, grâce à de la lumière, d'activer certains neurones (**Simpson & Looger, 2018 ; Sahel et al., 2021 ; Koppe, 2021**) et notamment ici de stimuler les récepteurs olfactifs et/ou gustatifs qui vont suggérer qu'une odeur est présente sans qu'elle ne le soit réellement. Cette méthode est notamment possible car les larves ont une cuticule transparente et la lumière peut directement atteindre et stimuler les neurones. Ainsi, il est possible de produire un gradient de lumière dans l'appareil afin de voir si les larves se dirigent bien vers les intensités de lumière plus forte pour la recherche de nourriture (fig. 8). De précédentes expériences ont permis de mettre en évidence le fait que CsChrimson est plutôt bien activé avec une lumière à 617nm (rouge) pour une intensité lumineuse allant de 296 à 425 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (**Jovanic et al., 2016**). Etant donné que le but ici est de créer un gradient, l'objectif va être d'avoir cette gamme de valeur au centre de la plaque et d'avoir d'un côté des valeurs d'intensité lumineuse plus faibles et de l'autre des intensités plus élevées.

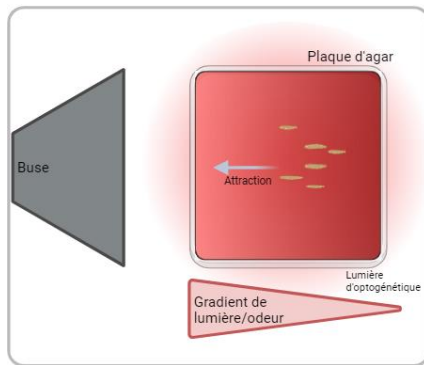


Figure 8 : Schématisation de l'expérience d'optogénétique avec la lumière comme stimulus attractif.

Ces deux premiers tests ont pour objectif de comparer par la suite le comportement des larves en situation de conflit externe et donc lorsque des stimuli répulsifs ET appétitifs sont présents en même temps. Le but est donc d'observer le comportement lorsque le vent et l'odeur et/ou le goût viennent du même endroit. Ainsi, les gradients de vent et de lumière sont dans le même sens, c'est à dire que là où le vent est le plus fort, la lumière sera plus intense et donc la simulation d'odeur et/ou de goût le sera aussi (fig. 9). Ce test est notamment utilisé dans le cas de l'apprentissage apparié (**Schleyer et al., 2018**) pour tester la mémoire. Ainsi, pour cet apprentissage il va donc être question de soumettre les larves aux deux stimuli simultanément puis, après une pause, de les soumettre uniquement au stimuli attractif afin de voir si les larves ont gardé l'information en mémoire selon laquelle quand il y a cette odeur ou ce goût précis, il y a du vent avec et donc il faut fuir.

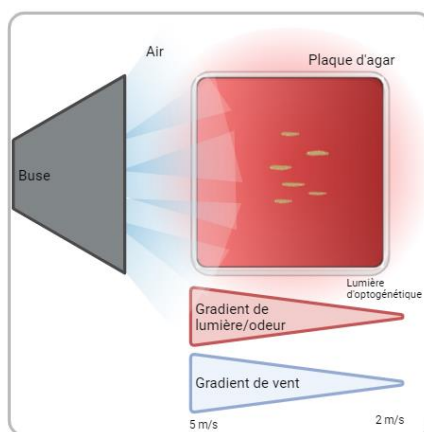


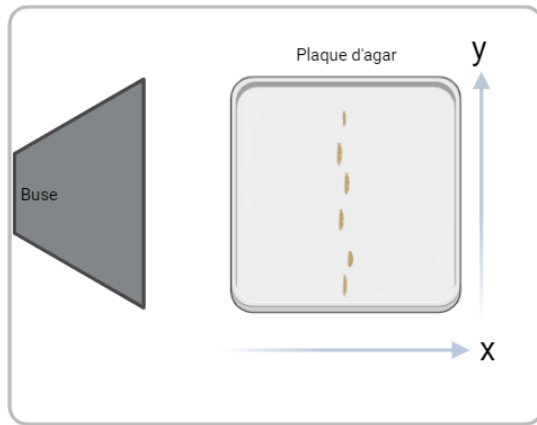
Figure 9 : Schématisation de l'expérience d'optogénétique couplée à l'anémotaxie dans le cas d'un environnement conflictuel pour la larve.

Afin de contrôler l'apprentissage pour le test de mémoire, un apprentissage non apparié (**Schleyer et al., 2018**) est réalisé. Pour ce dernier, la lumière (stimulus attractif) est activée pendant un laps de temps, suivi du stimulus répulsif puis, après une pause, du stimulus attractif afin de voir si les larves ont gardé les informations en mémoire.

c. Protocole expérimental

Les mouches sont mises en ponte sur un substrat de nourriture contenant du rétinol (activé par la lumière rouge) et ce, pendant une période de 12 à 16h à 25°C et 65% d'humidité. Le substrat contenant la ponte, et donc les embryons, est alors collecté et mis dans un incubateur dans le noir à 25°C pendant 72 à 84h afin d'obtenir des larves au stade L3 qui sont utilisées pour les expériences.

Avant les expériences, les mesures de la force du vent (m/s) et de l'intensité lumineuse rouge (mW) sont réalisées. À la suite de cela, les larves sont séparées du substrat de nourriture en utilisant une solution de 20% de sucre qui permet aux larves de flotter, puis elles sont récupérées avec un pinceau (action facilitée par la flottaison) et lavées avec de l'eau. Aucune différence de comportement n'a été notée par le passé entre des larves récupérées grâce à l'utilisation de sucre ou retirées directement du substrat avec une pince (**Jovanic et al., 2016**).



Les larves sont ensuite séchées et déposées alignées au centre de la plaque d'agar le long de l'axe y de la plaque (fig. 10). Chaque expérience comporte entre 20 et 30 larves qui peuvent se mouvoir librement sur la plaque. Les larves sont ensuite exposées aux différents stimuli.

Figure 10 : Schématisation du placement des larves au début de chaque expérience.

Résultats

I. Données récoltées pour l'analyse

Le tracking via MWT va permettre d'avoir des vidéos de suivi des mouvements des larves (fig. 11a). En effet, le logiciel va permettre d'avoir le contour des larves (figure 11b) et donc de traduire leurs déplacements par des coordonnées (x, y) en 2D qui seront utilisées par la suite dans les scripts d'analyse de données.

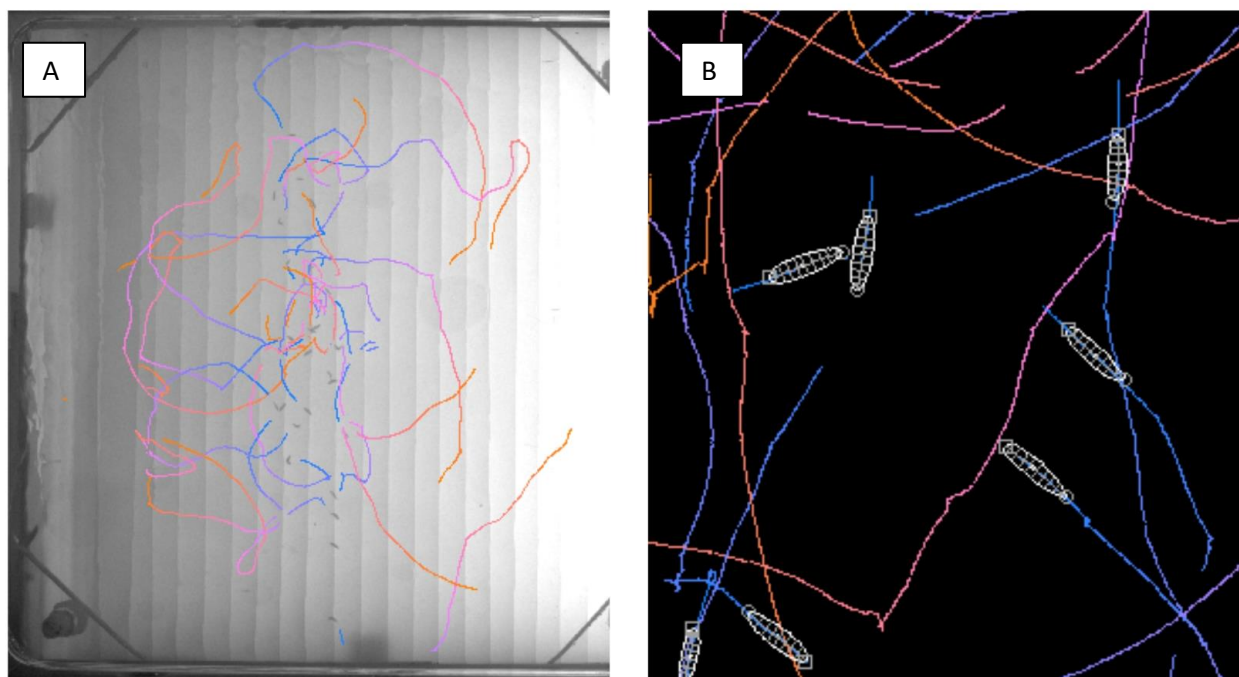


Figure 11 : A) Résultat du tracking des larves par le MWT permettant de voir leurs déplacement (le bleu correspond au début de l'expérience, le rouge correspond à la fin de l'expérience). B) Contour des larves créé via le MWT permettant d'avoir les coordonnées de chaque larve pendant l'expérience.

Les données récupérées grâce au tracker vont permettre de calculer le déplacement des larves sur la plaque et donc il sera possible de voir s'il y a des préférences de côté et donc si les larves fuient ou se rapprochent du côté où les stimuli sont les plus forts.

Au-delà du déplacement, les scripts utilisés permettent de calculer l'indice de navigation qui quantifie la performance globale des larves dans le(s) gradient(s). Pour cela, la vitesse moyenne de toutes les larves dans la direction x, $\langle v_x \rangle$, et donc parallèle au gradient, est divisée par la vitesse moyenne de déplacement $\langle s \rangle$.

$$Nind_x = \frac{\langle v_x \rangle}{\langle s \rangle}$$

Un $Nind_x$ de +1, sur l'axe x, traduit le fait que toutes les larves se déplacent en ligne droite en s'éloignant des sources de stimuli alors qu'un $Nind_x$ de -1, sur l'axe x, correspond au fait que les larves se déplacent en ligne droite vers les sources de stimuli. Un $Nind_x$ de 0 veut donc dire que les larves se déplacent sans préférence pour un côté ou un autre de l'axe concerné.

II. Premières expériences et amélioration du protocole

a. Le premier lot d'expériences

Le premier lot est constitué de 6 expériences (2 par jour) réalisées sur les croisements Or42a, w1118 et 11A07 (car Gr43a n'était pas encore envisagé). Chaque expérience est constituée de quatre tests : vent, optogénétique, mémoire appariée et mémoire non appariée.

Pour ces expériences, la lumière est à 85% d'intensité lumineuse (gradient allant de 0,09 mW/cm² à 0,72 mW/cm²) et le vent a une vitesse allant de 5m/s à 2m/s.

Les expériences réalisées ici ont suivi un protocole préétabli par le laboratoire tel qui suit, sauf pour les larves du croisement 11A07 qui sont uniquement soumises à la lumière rouge afin de vérifier que l'optogénétique fonctionne correctement. Pour rappel, chaque plaque, et donc test, contient des larves différentes :

- **Plaque n°1 : OPTOGENETIQUE**
 - 5 min de lumière rouge
- **Plaque n°2 : ANEMOTAXIE**
 - 10 min de vent
- **Plaque n°3 : APPRENTISSAGE APPARIE ET MEMOIRE**
 - 10 min de vent ET de lumière rouge simultanément ;
 - 5 min de pause ;
 - 5 min de lumière rouge
- **Plaque n°4 : APPRENTISSAGE NON APPARIE ET MEMOIRE**
 - 10 min de lumière rouge ;
 - 10 min de vent ;
 - 5 min de pause ;
 - 5 min de lumière rouge

Plusieurs problèmes ont été mis en évidence à la suite de ces expériences et notamment le fait que de manière générale l'optogénétique ne semblait pas bien fonctionner bien que les larves issues du croisement avec 11A07 aient eu la réaction escomptée après avoir été exposées à la lumière. Cela peut être dû au fait que l'intensité lumineuse n'était pas assez importante pour activer les neurones Or42a, fait qui avait déjà été cité par de précédents stagiaires au sein de l'équipe.

De plus, lors des expériences de mémoire il est possible de constater que de nombreuses larves ne bougent pas. Une explication peut être que la température de la plaque d'agar est trop basse après avoir été exposée à 10 minutes de vent. En effet, les larves sont exothermiques et ne peuvent donc pas réguler leur température corporelle, leur corps a donc la même température que leur environnement externe. Or, il a été montré qu'une température trop faible entraîne chez la larve de drosophile un métabolisme plus lent et donc une baisse de l'activité physique. Une forme de paralysie a même été décrite à partir d'une certaine température (Evans et al., 2023).

b. Amélioration du protocole existant

Afin de palier à ces problèmes, plusieurs éléments ont été vérifiés.

Dans un premier temps, des tests de température ont été effectués afin de changer le temps d'exposition au vent et le temps de pause entre les périodes d'apprentissage et les périodes de mémoire. Il est possible de voir que la température de la plaque baisse énormément et peut expliquer le comportement des larves après 10 minutes de vent consécutif et seulement 5 minutes de pause (tab. 1).

Le but était d'obtenir un temps de stimuli assez important pour marquer les larves afin qu'elles apprennent et d'avoir un temps de pause suffisamment long pour que la plaque puisse se réchauffer jusqu'à environ 18-19°C qui est une bonne température pour les larves (Loeb & Northrop, 1917 ; Miquel et al., 1976).

Tableau 1 : Température en °C de la plaque d'agar (plaque de comportement) avant (Ti) et après une période de vent en continu (T0 : directement après le stimulus, T5 : 5 min après le stimulus, T10 : 10 min après le stimulus, T15 : 15 min après le stimulus et T20 : 20 min après le stimulus).

Température de la plaque d'agar après x minutes de vent en continu					
10 min de vent en continu		5 min de vent en continu		7 min de vent en continu	
Ti	22,3°C	Ti	22,6°C	Ti	22,4°C
T0	14,2°C	T0	16,4°C	T0	16,4°C
T5	15,9°C	T5	17,8°C	T5	17,7°C
T10	17,5°C	T10	19,1°C	T10	18,9°C
T15	18,5°C	T15	20,1°C	T15	19,4°C
T20	19,4°C	T20	20,6°C	T20	19,9°C

On peut donc voir qu'avec 10 minutes de vent en continu et seulement 5 minutes de pause entre l'apprentissage et la mémoire, la plaque de comportement est à 15,9°C au début de la période de mémoire, ce qui est trop froid pour les larves. Le temps d'exposition au vent a donc été changé pour 7 minutes de vent et un temps de pause de 10 minutes ce qui permet d'avoir une plaque à 18,9°C quand la période de mémoire débute, température plaisante pour les larves.

Dans un second temps, afin de palier au problème d'intensité lumineuse qu'il a été possible de voir, des test d'optogénétique sous différentes intensités lumineuses ont été réalisés. Ces tests ont été faits à 75, 85 et 95% d'intensité de lumière rouge et les déplacements des larves ont été comparés afin de voir quelle intensité permettait d'avoir la réponse la plus importante au stimulus. Suite à ces expériences, l'intensité lumineuse rouge a été changée de 85 à 95% car les larves de génotype Or42a semblaient mieux répondre et les déplacements étaient plus marqués.

Ainsi, pour les nouvelles expériences, la lumière est à 95% d'intensité lumineuse (gradient allant d'environ 0,11 mW/cm² à 0,79 mW/cm²) et le vent va de 5m/s à 2m/s.

III. Résultats de l'analyse finale

Pour cette analyse, les résultats de 4 expériences ont été retenus : 21 et 24 juin et 12 et 19 juillet. Pour chaque expérience, il a été vérifié que les larves de génotype 11A07 réagissaient bien à la lumière et que donc le croisement avec les mouches Chrimson avait bien fonctionné.

a. L'anémotaxie

Dans un premier temps, il est intéressant de s'intéresser aux résultats d'anémotaxie afin de vérifier la concordance des résultats obtenus lors du stage avec des résultats obtenus par le passé. Le déplacement des larves et les indices de navigation sont donc analysés pour chaque génotype (fig. 12).

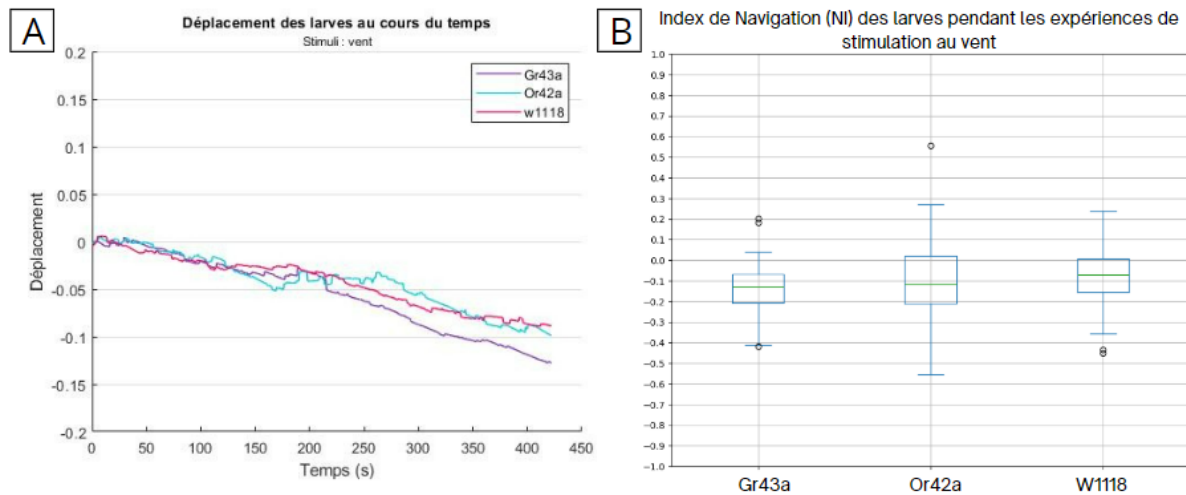


Figure 12 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes Or42a (N = 70), Gr43a (N = 72) et w1118 (N = 94) sur l'axe x au cours du temps lors d'une stimulation d'air, les valeurs positives indiquent que les larves se déplacent vers le(s) stimulus(i) et les valeurs négatives indiquent que les larves vont à l'opposé du(des) stimulus(i). B) Index de navigation des larves des différents génotypes montrant à quel point les larves ont été en ligne droite vers (>0) ou à l'opposé (<0) du(des) stimulus(i).

Ces résultats montrent que, quel que soit le génotype, les larves s'éloignent de la buse quand de l'air est émis (fig. 12a). Cela confirme bien que le vent est un stimulus abrasif pour les larves. Les NI quant à eux montrent tous trois des médianes négatives aux alentours de $-0,1$ (fig. 12b). Cela signifie donc que les larves ne vont pas en ligne droite à l'opposé du stimulus ou qu'elles ont du mal à se déplacer. En effet, de précédents résultats au sein du laboratoire ont pu mettre en évidence que lors du comportement d'anémotaxie, les larves sont moins rapides pour se déplacer quand le vent est en continu et qu'un vent par à-coups favoriserait le déplacement de ces dernières.

b. L'optogénétique

Pour rappel, les tests d'optogénétique réalisés consistent à activer certains récepteurs sur les neurones (olfactifs pour Or42a et gustatifs pour Gr43a) via un gradient de lumière qui mime donc un gradient d'odeur ou de goût pour les larves des différents génotypes.

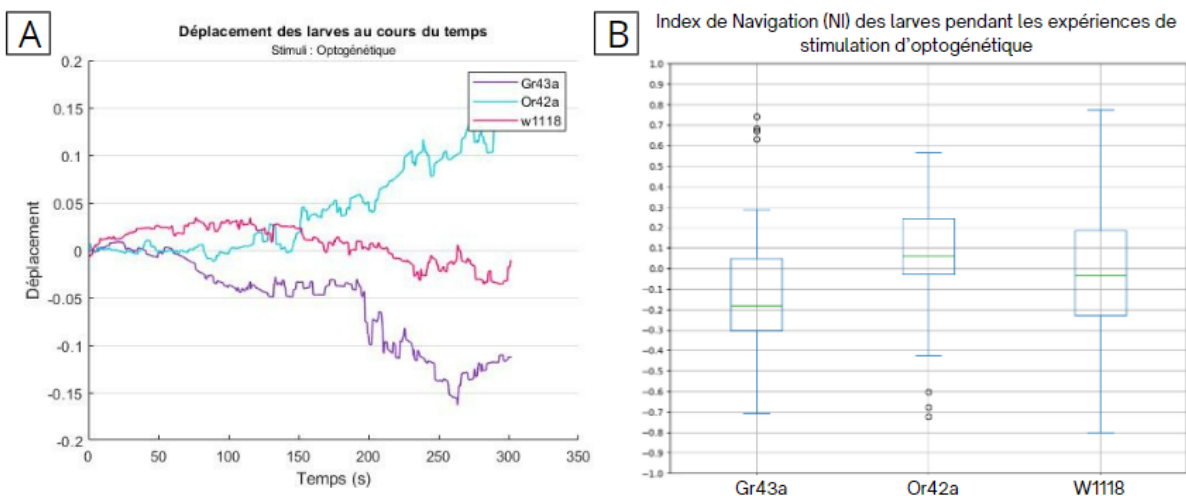


Figure 13 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes Or42a (N = 69), Gr43a (N = 71) et w1118 (N = 89) sur l'axe x au cours du temps lors d'une stimulation d'optogénétique. B) Index de Navigation (NI) des larves pendant les expériences de stimulation d'optogénétique.

lors d'une stimulation d'optogénétique. B) Index de navigation des larves des différents génotypes lors d'une stimulation d'optogénétique.

Les larves de génotype w1118 sont les larves dites “sauvages” ou de “contrôle” et aucun neurone en particulier n'est activé par la lumière rouge émise. Elles sont donc le point de comparaison initial en ce qui concerne l'utilisation de l'optogénétique. Ainsi, les résultats obtenus pour cette stimulation nous montrent dans un premier temps que les larves de type w1118 ne semblent pas aller vers une direction en particulier (fig. 13a). Une petite préférence semble se dessiner sur la fin du temps (à partir de 200s) en direction des intensités lumineuses plus faibles. Cela peut être dû au fait que dans leur milieu naturel les larves préfèrent les endroits plus sombres et évitent donc les endroits plus lumineux. Le NI nous confirme d'ailleurs qu'il ne semble pas y avoir de nette préférence pour l'un des deux côtés (fig. 13b).

En ce qui concerne les larves de génotype Or42a, elles se déplacent en direction de là où la lumière est à plus forte intensité (fig. 13a). Cela traduit donc que les larves se dirigent vers le côté qui leur semble avoir une odeur plus forte de nourriture, elles sont donc attirées par ce dernier. Le NI ayant une médiane autour de 0,1 (fig. 13b) renforce quelque peu ce résultat car il montre que les larves ont plus tendance à se diriger de manière droite vers le côté à plus forte intensité lumineuse bien qu'il semble tout de même un peu faible.

Pour finir, les larves de génotype Gr43a ont eu un comportement inattendu. En effet, ces dernières se sont dirigées dès le début de la stimulation vers le côté à plus faible intensité lumineuse (fig. 13a). Or on aurait pensé qu'une sensation de goût plus fort aurait tendance à attirer les larves. Le NI confirme par ailleurs ce résultat. En effet, ce dernier a une médiane de -0,2 ce qui montre que les larves se sont beaucoup plus dirigées en ligne droite vers les intensités lumineuses plus faibles. L'hypothèse principale expliquant ce phénomène est que l'intensité lumineuse était trop forte et une activation très importante des récepteurs gustatifs peut provoquer l'effet inverse de l'attraction. Un goût peut donc devenir néfaste s'il est trop fort et donc il est préférable de s'en éloigner.

c. Le choix

Ces tests ont permis de voir le comportement des larves en situation conflictuelle. En effet, pour ces derniers les larves sont soumises aux deux stimuli simultanément. Ces tests constituent donc les périodes d'apprentissage pour l'étude de la mémoire appariée. Ils sont l'occasion de voir si un stimulus répulsif peut l'emporter sur un stimulus attractif, ou inversement.

En ce qui concerne le choix, il est possible de voir que les larves des trois génotypes sont répulsées par le stimuli abrasif (vent) et se dirigent donc à l'opposé du vent et de l'intensité lumineuse plus forte (fig. 14a). Il est notamment possible de dire ça en regardant les larves de génotype Or42a qui sont donc répulsées par la situation de choix et que le vent l'emporte sur une odeur appétitive. En effet, avec le stimulus lumineux seul, les larves de génotype Or42a étaient attirées par le côté de plus forte intensité lumineuse (fig. 13a). Les NI sont tous autour de -0,1 (fig. 14b) comme lors des tests de vent seul (fig. 12b), les mêmes conclusions peuvent donc s'appliquer ici.

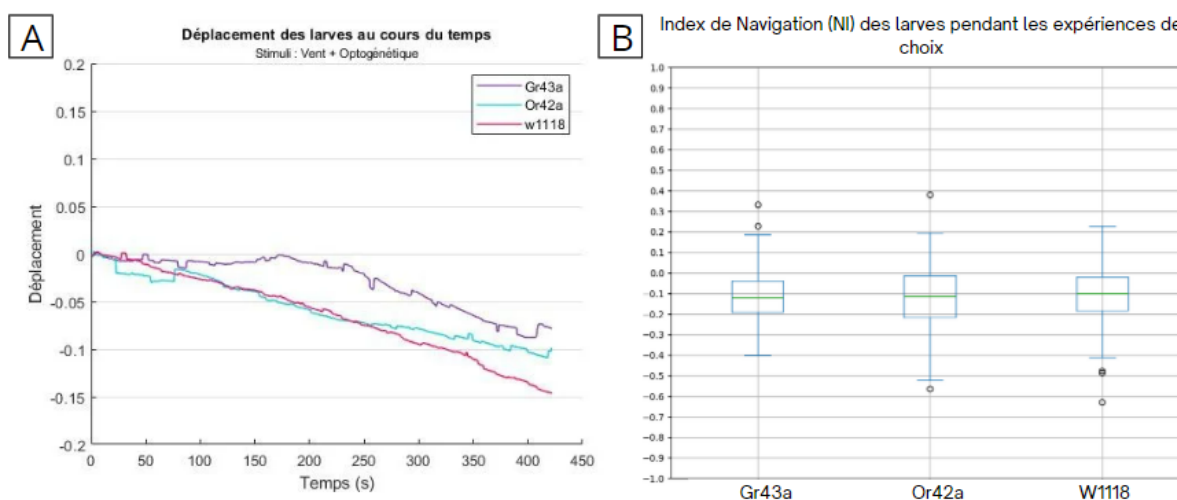


Figure 14 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes Or42a en bleu (N = 96), Gr43a en violet (N = 106) et w1118 en rose (N = 149) sur l'axe x au cours du temps lors d'une situation de choix présentant du vent et de la lumière d'optogénétique. B) Index de navigation des larves des différents génotypes en situation de choix.

d. La mémoire

Pour rappel, l'étude porte sur deux types de mémoire : la mémoire appariée et la mémoire non-appariée. La mémoire appariée est la mémoire qui peut être visible après un apprentissage apparié donc lorsque les deux stimuli que les individus sont censés appairer ont été émis simultanément et que, par la suite, la présentation d'un des deux stimuli (ici l'attractif) rappelle aux individus l'autre stimulus (ici le répulsif) qui est censé aller de pair. La mémoire non-appariée fait, quant à elle, suite à un apprentissage non apparié pendant lequel les deux stimuli ne sont pas effectifs simultanément mais se suivent (optogénétique puis vent), ici le résultat attendu est que les larves n'ont pas pu assimiler les deux stimuli comme allant de pair ou du moins, moins bien que pendant l'apprentissage apparié.

i. La mémoire chez les larves de génotype w1118

Les larves "contrôle", qui sont donc la référence sur le plan comportemental naturel en présence de lumière, montrent une mémoire et ce de manière très nette. En effet, il est possible de constater sur les périodes de mémoire appariée que les larves s'éloignent le plus possible de là où l'intensité lumineuse est la plus forte (fig. 15a). Or, lors de la stimulation d'optogénétique seule (fig. 15a en jaune), il est possible de voir que les larves ne vont pas d'un côté de manière nette ce qui montre bien qu'il y a un apprentissage et une mémoire appariée. En effet, les fortes intensités de lumière rouge semblent avoir été appariées à de fort vent ce qui explique cet éloignement des larves.

De plus, il semblerait que les larves n'ont pas de mémoire ou une moindre mémoire suite à la période d'apprentissage non apparié. En effet, la courbe du déplacement lors de la période de mémoire non appariée ne montre pas directement et clairement que les larves vont vers un côté précis de la plaque de comportement (fig. 15a).

De plus, il y a une plus grande proportion de larves ayant un NI plus petit lors des périodes de mémoire et plus particulièrement lors des périodes de mémoire appariée (fig. 15b). Cela indique donc que les larves vont de manière plus directe vers le côté opposé à celui où la lumière est la plus forte et donc là où le vent était le plus fort pendant l'apprentissage. En effet, pour ce qui est de la mémoire appariée, la médiane du NI est à -0,2 contre environ -0,02 pour la stimulation d'optogénétique seule. Cela confirme donc l'analyse des déplacements ci-dessus.

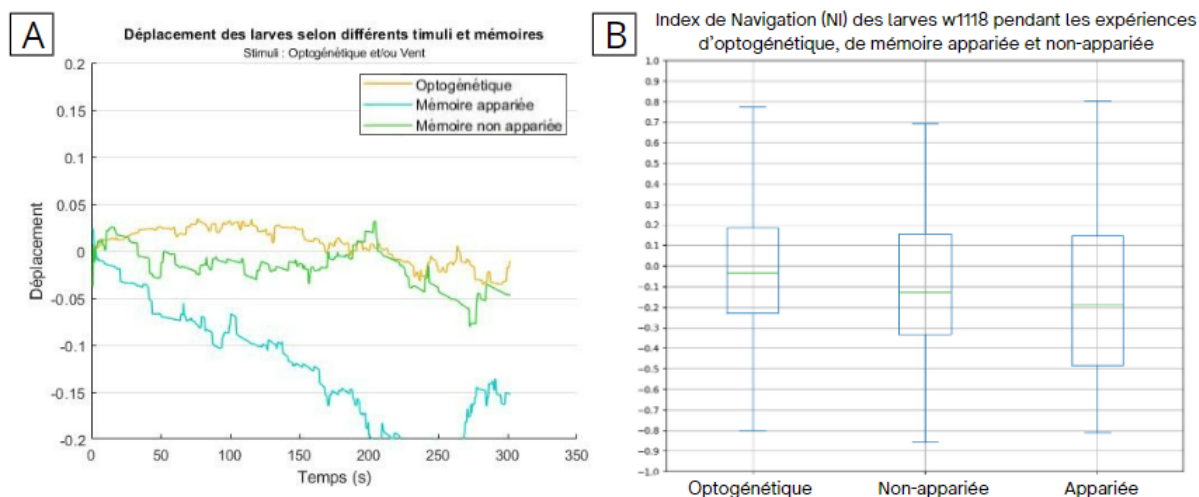


Figure 15 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes w1118 pendant les expériences d'optogénétique en jaune (N = 89), de mémoire appariée en bleu (N = 77) et de mémoire non appariée en vert (N = 67) sur l'axe x au cours du temps. B) Index de navigation des larves de génotype w1118 lors des situations de stimulation optogénétique, de mémoire appariée et non-appariée.

ii. La mémoire chez les larves de génotype Or42a

Chez les larves de génotype Or42a il est possible de voir des différences notables entre les expériences d'optogénétique et les différentes mémoires. En effet, contrairement au test d'optogénétique, les larves semblent plus répulsées lors des phases de mémoire (fig. 16a).

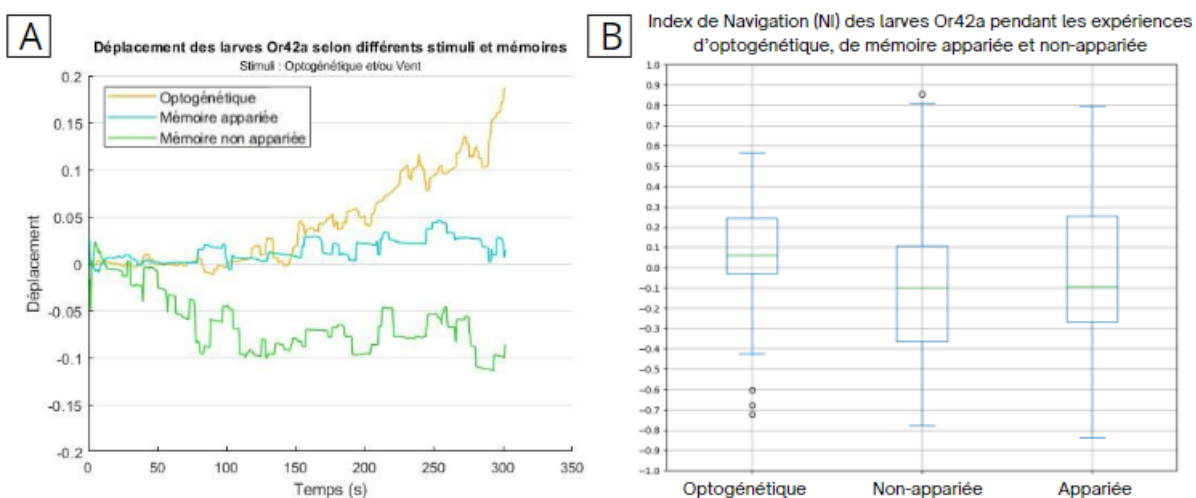


Figure 16 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes Or42a pendant les expériences d'optogénétique en jaune (N = 69), de mémoire appariée en bleu (N = 57) et de mémoire non appariée en vert (N = 52) sur l'axe x au cours du temps. B) Index de navigation des larves de génotype Or42a lors des situations de stimulation optogénétique, de mémoire appariée et non-appariée.

Il peut donc être conclu que les larves semblent montrer une mémoire appariée car elles montrent un déplacement qui va quelque peu en direction des intensités lumineuses plus fortes mais le déplacement est moindre dû à la présence de vent fort plus tôt qui accompagnait les intensités lumineuses fortes. Les larves sont donc attirées par la lumière et donc les odeurs fictives mais moins car elles ont associé cette odeur fictive à des vents forts (fig. 16a).

Il est néanmoins possible de voir que les larves en situation de mémoire non appariée sont totalement répulsées par les intensités lumineuses forte (fig. 16a). Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement il est possible que les larves aient mieux retenus qu'il faille s'éloigner des intensités lumineuses forte avec ce type d'apprentissage qui serait donc plus efficace. Deuxièmement, il est possible que les larves se souviennent du vent qui a été le dernier stimulus émis et qu'elles se dirigent automatiquement vers le côté où le vent était moindre. Ainsi, une hypothèse pour expliquer ce phénomène serait que les larves ont un (ou plusieurs) système de navigation qui leur permettrait de se repérer dans l'espace, ce qui expliquerait le déplacement lors des périodes de mémoire non-appariée.

Ces résultats sont quelque peu confirmés par les valeurs médianes de NI qui sont inférieures en situation de mémoire appariée et non appariée comparées à la situation d'optogénétique seul (fig. 16b). Néanmoins, pendant ces périodes de mémoire, les valeurs de NI sont plus étendues et cela peut montrer l'hésitation dans le choix de direction fait par les larves.

iii. La mémoire chez les larves de génotype Gr43a

En ce qui concerne les individus du génotype Gr43a, il est possible de voir que les trois situations (optogénétique seule, mémoire appariée et non-appariée) conduisent les larves à se déplacer vers le côté de moindre vent et de moindre intensité lumineuse (fig. 17a).

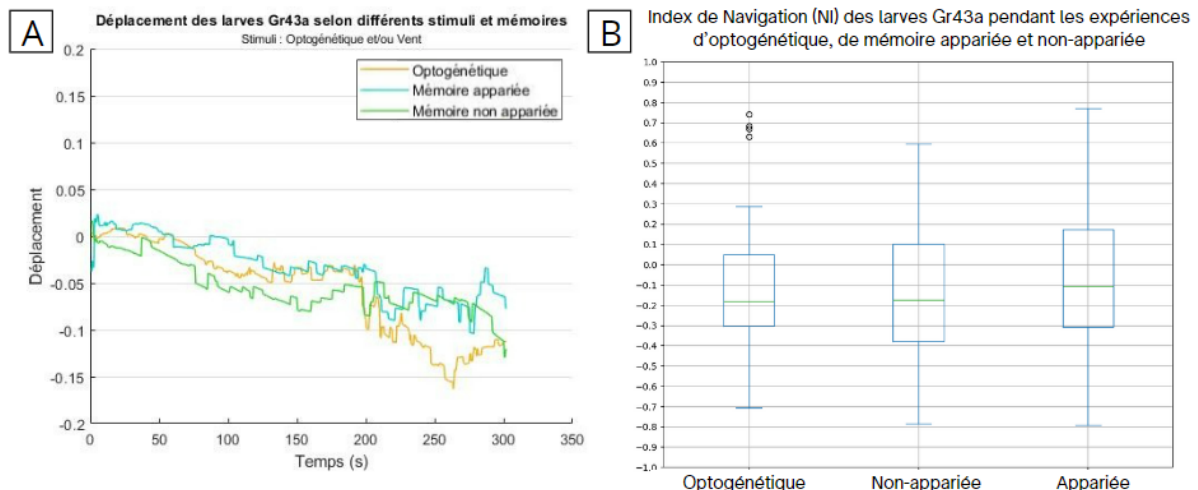


Figure 17 : A) Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes Gr43a pendant les expériences d'optogénétique en jaune (N = 71), de mémoire appariée en bleu (N = 49) et de mémoire non appariée en vert (N = 48) sur l'axe x au cours du temps. B) Index de navigation des larves de génotype Gr43a lors des situations de stimulation optogénétique, de mémoire appariée et non-appariée.

Les médianes des NI sont, elles, entre -0,1 et -0,2 (fig. 17b) ce qui indique donc que les larves se déplacent de manière plus sûre vers le côté de moindre lumière associé au côté de moindre vent. Néanmoins, il est difficile d'interpréter les résultats présents et de dire avec certitude qu'il y a une mémoire car les larves de génotype Gr43a sont aussi répulsées par la lumière. Les tests devraient être refaits pour cette lignée avec une intensité lumineuse moins importante afin de voir si un résultat similaire à celui de la lignée Or42a peut être observé.

Discussion et perspectives

Les résultats ont donc montré ce qui ressemble à une mémoire, surtout en ce qui concerne la mémoire appariée avec une association des deux stimuli lors de la période d'apprentissage qui mène à un évitement plus important du côté où l'intensité lumineuse est la plus forte lors de la période de mémoire.

Néanmoins, étant donné les résultats obtenus pour les déplacements lors des périodes de mémoire non appariée (fig. 16a et 17a), une hypothèse de mémoire spatiale a donc été émise (cf. "La mémoire chez les larves de génotype Or42a"). Une vérification des déplacements des larves après les stimuli émis a donc été faite. Pour cela, les larves ont été soumises aux stimuli (vent, optogénétique ou choix), puis une pause de 7 minutes sans aucun stimuli leur est accordé et leurs déplacements sont visualisés au bout de ces 7 minutes (fig. 18). A la différence des périodes de mémoire, aucun stimulus n'est émis lors de ces tracking, les larves sont donc complètement dans le noir.

Il est possible de constater que les larves "contrôle" w1118 semblent avoir une mémoire spatiale. En effet, le graphique A de la figure 18 montre que les déplacements pendant les périodes "post air" et "post choix" sont dirigés à l'opposé de la source de vent et ce même s'il n'y a plus de vent présent. Ce comportement peut aussi être observé chez les larves de génotype Gr43a (fig. 18c) et à moindre mesure chez les larves Or42a (fig. 18b).

Néanmoins, bien que cette hypothèse semble plausible, il est possible que ce comportement soit dû à autre chose comme de la thermotaxie. En effet, le vent ne vient que d'un côté de la plaque et bien que l'agar de la plaque de comportement soit réchauffé de manière globale après la période de pause (tab. 1), un gradient de température est tout de même présent. Si ce gradient est trop important entre les deux extrémités de la plaque, il est possible que les larves le sentent et se dirigent donc vers le côté le moins froid ce qui expliquerait aussi les résultats obtenus. Les températures le long de l'axe x de la plaque de comportement sont donc mesurées d'une part après une période de 7 minutes de vent seul et 10 minutes de pause et d'autre part après 7 minutes de vent et de lumière simultanée et 10 minutes de pause. Les mesures de températures après 5 minutes de lumière seule et 10 minutes de pause n'ont révélé aucun gradient de température.

Les plaques étaient toutes deux à 24,8°C avant les stimulations et sans gradient de température. Le graphique (fig. 19.) montre qu'un léger gradient est présent entre les deux extrémités de chaque plaque. Des différences de 2,6°C pour le "post vent" et de 3,3°C pour le "post vent + opto" ont été mesurées entre les deux extrémités de l'axe x de chaque plaque.

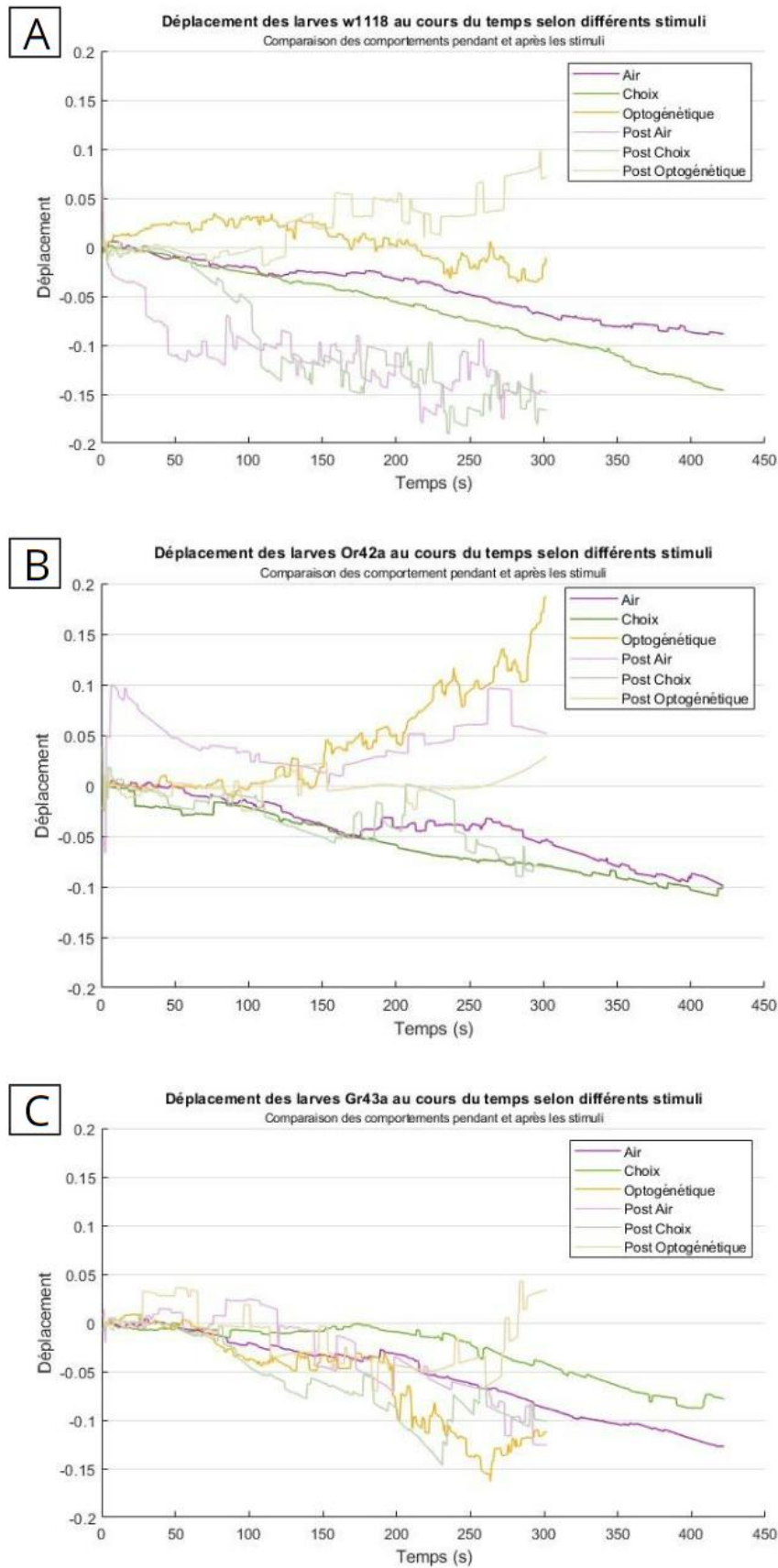


Figure 18 : Graphique montrant le déplacement des larves de génotypes w1118 (A), Or42a (B) et Gr43a (C) pendant et après les expériences de stimulation au vent en rose et rose clair (resp. N = 84 et N = 37), d'optogénétique en jaune et jaune clair (resp. N = 89 et N = 32) et de choix (vent et optogénétique) en vert et vert clair (resp. N = 149 et N = 39) sur l'axe x au cours du temps.

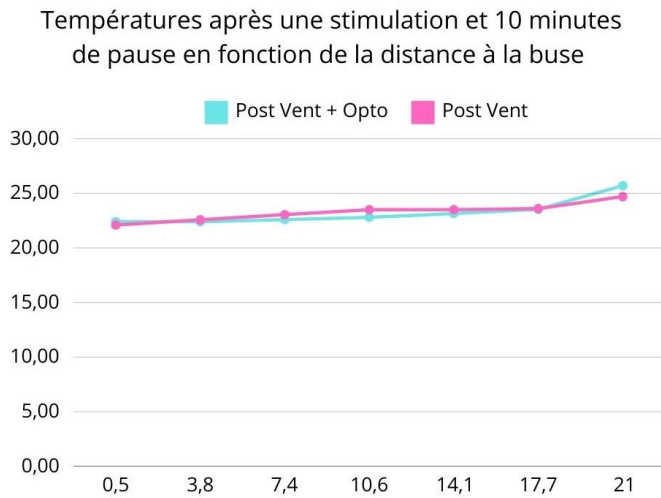


Figure 19 : Graphique montrant les gradients de température sur les plaques de comportement après une période de stimulation et une période de pause (vent seul puis pause en rose et vent et lumière simultanément puis pause en bleu) en fonction de la distance à la buse, c'est à dire à la source de vent, sur l'axe x.

Ces différences semblent donc minimales et il est possible qu'elles n'influencent pas les comportements et les déplacements des larves, ce qui induirait qu'il y a bien une mémoire spatiale chez les larves. Néanmoins, des tests supplémentaires induisant un changement de plaque entre les périodes de stimulations et de post stimulation seraient préférable pour valider la théorie de la mémoire spatiale car un gradient de température ne serait plus présent et donc la thermotaxie pourrait être totalement exclue.

Conclusion

Les résultats nous permettent donc de conclure d'une part sur la notion de choix et d'autre part sur la présence d'une mémoire chez les larves de drosophile.

Premièrement, il est possible de confirmer avec certitude qu'en conditions "normales", les larves de drosophile sont capables de choisir lors de situations conflictuelles comme lorsqu'un stimulus attractif et un stimulus répulsif sont présents simultanément. Ainsi, les résultats présentés ici ont montré que les larves préfèrent éviter le vent qui est répulsif plutôt que d'aller vers des stimuli attractifs tel que l'odeur (fictive) de nourriture (expérience avec les lignées Or42a). Des expériences supplémentaires pourraient être faites afin d'avoir un N plus important et donc des résultats plus précis. Il serait ici intéressant de faire des tests supplémentaires en ce qui concerne l'état interne des larves, tests qui n'ont pas pu être faits pendant ce stage par faute de temps. En effet, comme expliqué lors de l'introduction, l'état interne d'un être vivant, c'est à dire sa faim par exemple, influe sur les décisions prises et un état de faim intense chez les larves pourrait les mener à braver le stimulus répulsif dans le but d'aller vers le stimulus attractif qui est la présence d'odeur/goût (**Eloïse de Tredern et al. 2023**). Des tests faits sur des larves privées de nourriture, privées de protéines ou même ayant une alimentation riche en lipide pourraient être faits afin d'évaluer la prise de décision en relation avec la prise alimentaire.

Pour donner suite à ces tests, des expériences d'inhibition de certains neurones pourraient envisagées afin de voir si ces neurones jouent un rôle dans la prise de décision conflictuelle. Les neurones dopaminergiques peuvent notamment être étudiés (**Schultz, 2004 ; Clos et al., 2019**).

Deuxièmement, la mémoire chez les larves semble bien présente notamment en ce qui concerne les lignées w1118 et Or42a. Il est plus difficile de conclure pour la lignée Gr43a comme expliqué en partie "Résultats". Cette mémoire reste néanmoins encore hypothétique car la vérification de la thermotaxie doit être faite via un léger changement de protocole.

Ces résultats restent tout de même assez prometteurs et faire les tests complémentaires permettrait notamment de voir pour la première fois si une mémoire spatiale est présente chez la larve de drosophile afin d'étudier ce mécanisme de plus près.

Bibliographie

Anderson D.J., 2016. Circuit modules linking internal states and social behaviour in flies and mice. *Nature Reviews. Neuroscience*, 17 (11), p. 692-704. DOI : [10.1038/nrn.2016.125](https://doi.org/10.1038/nrn.2016.125)

Anon, [s d]. *Drosophila Y-maze Assay: A Method to Assess Olfactory Responses in Flies (Video)* | JoVE. <https://www.jove.com/v/20142/drosophila-y-maze-assay-method-to-assess-olfactory-responses> (Consulté le 22 juillet 2024).

Anon, 2024a. *FlyBase Allele Report: Dmel\w[1118]*. <https://flybase.org/reports/FBal0018186.html> (Consulté le 29 mars 2024).

Anon, 2024b. *FlyBase Experimental Tool Report: Chrimson*. <https://flybase.org/reports/FBto0000555.htm> (Consulté le 29 mars 2024).

Anon, 2024c. *FlyBase Experimental Tool Report: GAL4*. <https://flybase.org/reports/FBto0000135.htm> (Consulté le 29 mars 2024).

Anon, 2024d. *FlyBase Experimental Tool Report: UAS*. <http://flybase.org/reports/FBto0000180.htm> (Consulté le 29 mars 2024).

Anon, 2024e. *FlyBase Gene Report: Dmel\Or42a*. <https://flybase.org/reports/FBgn0033041> (Consulté le 29 mars 2024).

Anon, 2022. *Taxis*. <https://www.biologyonline.com/dictionary/taxis> (Consulté le 22 juillet 2024).

Asakawa K. et **Kawakami K.**, 2008. Targeted gene expression by the Gal4-UAS system in zebrafish. *Development, Growth & Differentiation*, 50 (6), p. 391-399. DOI : [10.1111/j.1440-169X.2008.01044.x](https://doi.org/10.1111/j.1440-169X.2008.01044.x)

von Bartheld C.S., **Bahney J.**, et **Herculano-Houzel S.**, 2016. The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. *Journal of Comparative Neurology*, 524 (18), p. 3865-3895. DOI : [10.1002/cne.24040](https://doi.org/10.1002/cne.24040)

Bell A.M., 2024. The evolution of decision-making mechanisms under competing demands. *Trends in Ecology & Evolution*, 39 (2), p. 141-151. DOI : [10.1016/j.tree.2023.09.007](https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.09.007)

Benoit-Rigondet C., 2011. De quelle manière sont prises habituellement les décisions ? Dans : *Prendre la bonne décision avec la méthode des 4 éléments*. GERESO, p. 11-28.

Brand A.H. et **Dormand E.-L.**, 1995. The GAL4 system as a tool for unravelling the mysteries of the *Drosophila* nervous system. *Current Opinion in Neurobiology*, 5 (5), p. 572-578. DOI : [10.1016/0959-4388\(95\)80061-1](https://doi.org/10.1016/0959-4388(95)80061-1)

Brischigliaro M., **Fernandez-Vizarra E.**, et **Viscomi C.**, 2023. Mitochondrial Neurodegeneration: Lessons from *Drosophila melanogaster* Models. *Biomolecules*, 13, p. 378. DOI : [10.3390/biom13020378](https://doi.org/10.3390/biom13020378)

Britannica, 2024. *Associative learning | Classical Conditioning, Operant Conditioning & Reinforcement* | Britannica. <https://www.britannica.com/topic/associative-learning> (Consulté le 22 juillet 2024).

Brown J.S., Laundré J.W., et Gurung M., 1999. The Ecology of Fear: Optimal Foraging, Game Theory, and Trophic Interactions. *Journal of Mammalogy*, 80 (2), p. 385-399. DOI : [10.2307/1383287](https://doi.org/10.2307/1383287)

Casso D., Ramírez-Weber F.-A., et Kornberg T.B., 2000. GFP-tagged balancer chromosomes for *Drosophila melanogaster*. *Mechanisms of Development*, 91 (1), p. 451-454. DOI : [10.1016/S0925-4773\(00\)00248-3](https://doi.org/10.1016/S0925-4773(00)00248-3)

Cho K.S., Bang S.M., et Toh A., 2014. Lipids and Lipid Signaling in *Drosophila* Models of Neurodegenerative Diseases. Dans : Watson R.R., De Meester F. (éd.). *Omega-3 Fatty Acids in Brain and Neurological Health*. Boston : Academic Press, p. 327-336. DOI : [10.1016/B978-0-12-410527-0.00026-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-410527-0.00026-0)

Clos M., Bunzeck N., et Sommer T., 2019. Dopamine is a double-edged sword: dopaminergic modulation enhances memory retrieval performance but impairs metacognition. *Neuropsychopharmacology: Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology*, 44 (3), p. 555-563. DOI : [10.1038/s41386-018-0246-y](https://doi.org/10.1038/s41386-018-0246-y)

Curran O., 2023. *DNA Technology*. <http://www.fieldslab.org/dna-technology.html> (Consulté le 4 avril 2024).

Dejima K., Hori S., Iwata S., Suehiro Y., Yoshina S., Motohashi T., et Mitani S., 2018. An Aneuploidy-Free and Structurally Defined Balancer Chromosome Toolkit for *Caenorhabditis elegans*. *Cell Reports*, 22 (1), p. 232-241. DOI : [10.1016/j.celrep.2017.12.024](https://doi.org/10.1016/j.celrep.2017.12.024)

Dingemanse N.J., Kazem A.J.N., Réale D., et Wright J., 2010. Behavioural reaction norms: animal personality meets individual plasticity. *Trends in Ecology & Evolution*, 25 (2), p. 81-89. DOI : [10.1016/j.tree.2009.07.013](https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.07.013)

Duistermars B.J., Chow D.M., et Frye M.A., 2009. Flies Require Bilateral Sensory Input to Track Odor Gradients in Flight. *Current Biology*, 19 (15), p. 1301-1307. DOI : [10.1016/j.cub.2009.06.022](https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.06.022)

Emmans G.C., 1991. Diet selection by animals: theory and Experimental Design. *Proceedings of the Nutrition Society*, 50 (1), p. 59-64. DOI : [10.1079/PNS19910010](https://doi.org/10.1079/PNS19910010)

Evans A., Ferrer A.J., Fradkov E., Shomar J.W., Forer J., et Klein M., 2023. Temperature sensitivity and temperature response across development in the *Drosophila* larva. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 16. DOI : [10.3389/fnmol.2023.1275469](https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1275469)

Franks N.R., Richardson T.O., Stroeymeyt N., Kirby R.W., Amos W.M.D., Hogan P.M., Marshall J.A.R., et Schlegel T., 2013. Speed-cohesion trade-offs in collective decision making in ants and the concept of precision in animal behaviour. *Animal Behaviour*, 85 (6), p. 1233-1244. DOI : [10.1016/j.anbehav.2013.03.010](https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2013.03.010)

Gangarossa G. et Gros A., 2018. *La photo de la semaine: « La drosophile, organisme modèle »*. <https://lejournel.cnrs.fr/nos-blogs/aux-frontieres-du-cerveau/la-photo-de-la-semaine-la-drosophile-organisme-modele> (Consulté le 3 avril 2024).

Gepner R., Mihovilovic Skanata M., Bernat N.M., Kaplow M., et Gershow M., [s d]. Computations underlying *Drosophila* photo-taxis, odor-taxis, and multi-sensory integration. *eLife*, 4, p. e06229. DOI : [10.7554/eLife.06229](https://doi.org/10.7554/eLife.06229)

Gershow M., Berck M., Mathew D., Luo L., Kane E.A., Carlson J.R., et Samuel A.D.T., 2012. Controlling airborne cues to study small animal navigation. *Nature methods*, 9 (3), p. 290-296. DOI : [10.1038/nmeth.1853](https://doi.org/10.1038/nmeth.1853)

Godé C. et Lebraty J.-F., 2022. XXVI. Gary Klein. Décider en situation réelle. Dans : *Les grands auteurs aux frontières du management*. Caen : EMS Editions, p. 330-341. DOI : [10.3917/ems.livia.2022.01.0330](https://doi.org/10.3917/ems.livia.2022.01.0330)

Gomez-Marin A. et Louis M., 2012. Active sensation during orientation behavior in the *Drosophila* larva: more sense than luck. *Current Opinion in Neurobiology*, 22 (2), p. 208-215. DOI : [10.1016/j.conb.2011.11.008](https://doi.org/10.1016/j.conb.2011.11.008)

Gomez-Marin A. et Louis M., 2014. Multilevel control of run orientation in *Drosophila* larval chemotaxis. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 8, p. 38. DOI : [10.3389/fnbeh.2014.00038](https://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00038)

Hales K.G., Korey C.A., Larracuente A.M., et Roberts D.M., 2015. Genetics on the Fly: A Primer on the *Drosophila* Model System. *Genetics*, 201 (3), p. 815-842. DOI : [10.1534/genetics.115.183392](https://doi.org/10.1534/genetics.115.183392)

Herberholz J. et Marquart G.D., 2012. Decision Making and Behavioral Choice during Predator Avoidance. *Frontiers in Neuroscience*, 6, p. 125. DOI : [10.3389/fnins.2012.00125](https://doi.org/10.3389/fnins.2012.00125)

Jovanic T., 2020. Studying neural circuits of decision-making in *Drosophila* larva. *Journal of Neurogenetics*, 34 (1), p. 162-170. DOI : [10.1080/01677063.2020.1719407](https://doi.org/10.1080/01677063.2020.1719407)

Jovanic T., Schneider-Mizell C.M., Shao M., Masson J.-B., Denisov G., Fetter R.D., Mensh B.D., Truman J.W., Cardona A., et Zlatic M., 2016. Competitive Disinhibition Mediates Behavioral Choice and Sequences in *Drosophila*. *Cell*, 167 (3), p. 858-870.e19. DOI : [10.1016/j.cell.2016.09.009](https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.09.009)

Jovanic T., Winding M., Cardona A., Truman J.W., Gershow M., et Zlatic M., 2019. Neural Substrates of *Drosophila* Larval Anemotaxis. *Current biology: CB*, 29 (4), p. 554-566.e4. DOI : [10.1016/j.cub.2019.01.009](https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.01.009)

Kahsai L. et Zars T., 2011. Learning and memory in *Drosophila*: behavior, genetics, and neural systems. *International Review of Neurobiology*, 99, p. 139-167. DOI : [10.1016/B978-0-12-387003-2.00006-9](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387003-2.00006-9)

Khurana S., Abu Baker M.B., et Siddiqi O., 2009. Odour avoidance learning in the larva of *Drosophila melanogaster*. *Journal of Biosciences*, 34 (4), p. 621-631. DOI : [10.1007/s12038-009-0080-9](https://doi.org/10.1007/s12038-009-0080-9)

Kip E., Bentall L., Underwood C.F., Hughes S.M., et Parr-Brownlie L.C., 2022. Patterned Stimulation of the Chrimson Opsin in Glutamatergic Motor Thalamus Neurons Improves Forelimb Akinesia in Parkinsonian Rats. *Neuroscience*, 507, p. 64-78. DOI : [10.1016/j.neuroscience.2022.10.026](https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2022.10.026)

Klowden M.J. et Palli S.R., 2023. Chapter 13 - Genetics, genomics, and epigenetics. Dans : Klowden M.J., Palli S.R. (éd.). *Physiological Systems in Insects (Fourth Edition)*. San Diego : Academic Press, p. 655-680. DOI : [10.1016/B978-0-12-820359-0.00014-1](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820359-0.00014-1)

Koppe M., 2021. *Comment l'optogénétique a en partie rendu la vue à un aveugle*. <https://lejournel.cnrs.fr/articles/comment-loptogenetique-a-en-partie-rendu-la-vue-a-un-aveugle> (Consulté le 29 mars 2024).

Kreher S.A., Mathew D., Kim J., et Carlson J.R., 2008. Translation of sensory input into behavioral output via an olfactory system. *Neuron*, 59 (1), p. 110-124. DOI : [10.1016/j.neuron.2008.06.010](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.06.010)

Larousse É., [s d]. *Définitions : décision - Dictionnaire de français Larousse*. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9cision/22210> (Consulté le 22 juillet 2024).

Le Bon A.-M., Tromelin A., Thomas-Danguin T., et Briand L., 2008. Les récepteurs olfactifs et le codage des odeurs. *Cahiers de Nutrition et de Diététique*, 43 (6), p. 282-288. DOI : [10.1016/S0007-9960\(08\)75569-X](https://doi.org/10.1016/S0007-9960(08)75569-X)

Lehman M., Barré C., Hasan M.A., Flament B., Autran S., Dhiman N., Soba P., Masson J.-B., et Jovanic T., 2023. *Neural circuits underlying context-dependent competition between defensive actions in Drosophila larva.* , p. 2023.12.24.573276. DOI : [10.1101/2023.12.24.573276](https://doi.org/10.1101/2023.12.24.573276)

Lenormand T., Rode N., Chevin L.-M., et Rousset F., 2016. *Valeur sélective : définitions, enjeux et mesures.*

Lent R., Azevedo F.A.C., Andrade-Moraes C.H., et Pinto A.V.O., 2012. How many neurons do you have? Some dogmas of quantitative neuroscience under revision. *European Journal of Neuroscience*, 35 (1), p. 1-9. DOI : [10.1111/j.1460-9568.2011.07923.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2011.07923.x)

Lima S. et Dill L., 1990. Behavioral Decisions Made under the Risk of Predation: A Review and Prospectus. *Canadian Journal of Zoology-revue Canadienne De Zoologie - CAN J ZOOL*, 68, p. 619-640. DOI : [10.1139/z90-092](https://doi.org/10.1139/z90-092)

Loeb J. et Northrop J.H., 1917. ON THE INFLUENCE OF FOOD AND TEMPERATURE UPON THE DURATION OF LIFE. *Journal of Biological Chemistry*, 32 (1), p. 103-121. DOI : [10.1016/S0021-9258\(18\)86663-7](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)86663-7)

Manceau D., 2024. *Feeding state-dependent neuropeptidergic modulation of a sensorimotor circuit biases non-feeding related decisions in Drosophila larva.* Paris-Saclay : Université Paris Saclay. , 196 p.

Marshall H.H., Carter A.J., Coulson T., Rowcliffe J.M., et Cowlshaw G., 2012. Exploring Foraging Decisions in a Social Primate Using Discrete-Choice Models. *The American Naturalist*, 180 (4), p. 481-495. DOI : [10.1086/667587](https://doi.org/10.1086/667587)

Masson J.-B., 2023. *Des larves de drosophile pour mieux comprendre les maladies neurologiques | Inria.* <https://www.inria.fr/fr/larves-drosophile-maladies-neurologiques-ia> (Consulté le 3 avril 2024).

McNamara J.M. et Houston A.I., 1986. The Common Currency for Behavioral Decisions. *The American Naturalist*, 127(3), p. 358-378.

Miquel J., Lundgren P.R., Bensch K.G., et Atlan H., 1976. Effects of temperature on the life span, vitality and fine structure of *Drosophila melanogaster*. *Mechanisms of Ageing and Development*, 5, p. 347-370. DOI : [10.1016/0047-6374\(76\)90034-8](https://doi.org/10.1016/0047-6374(76)90034-8)

Miyamoto T. et Amrein H., 2014. Diverse roles for the *Drosophila* fructose sensor Gr43a. *Fly*, 8 (1), p. 19-25. DOI : [10.4161/fly.27241](https://doi.org/10.4161/fly.27241)

von Neumann J., Morgenstern O., et Rubinstein A., 1944. CHAPTER I FORMULATION OF THE ECONOMIC PROBLEM. Dans : *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, p. 1-45.

Ohyama T., Jovanic T., Denisov G., Dang T.C., Hoffmann D., Kerr R.A., et Zlatić M., 2013. High-throughput analysis of stimulus-evoked behaviors in *Drosophila* larva reveals multiple modality-specific escape strategies. *PloS One*, 8 (8), p. e71706. DOI : [10.1371/journal.pone.0071706](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071706)

Oi C., [s d]. *DNA Technology : Mutational scanning in Drosophila.* <http://www.fieldslab.org/dna-technology.html> (Consulté le 27 mars 2024).

- Onder B.S.** et **Kasap O.E.**, 2014. P element activity and molecular structure in *Drosophila melanogaster* populations from Firtina Valley, Turkey. *Journal of Insect Science*, 14, p. 16. DOI : [10.1093/jis/14.1.16](https://doi.org/10.1093/jis/14.1.16)
- Pavlov I.**, 2010. Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex (1927). *Annals of Neurosciences*, 17 (3), p. 136-141. DOI : [10.5214/ans.0972-7531.1017309](https://doi.org/10.5214/ans.0972-7531.1017309)
- Pernollet J.-C.**, **Sanz G.**, et **Briand L.**, 2006. Les récepteurs des molécules odorantes et le codage olfactif. *Comptes Rendus Biologies*, 329 (9), p. 679-690. DOI : [10.1016/j.crvi.2006.06.001](https://doi.org/10.1016/j.crvi.2006.06.001)
- Reardon S.**, 2017. 3D map of mouse neurons reveals complex connections. *Nature*, DOI : [10.1038/nature.2017.22908](https://doi.org/10.1038/nature.2017.22908)
- Riechert S.E.** et **Hammerstein P.**, 1983. Game Theory in the Ecological Context. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, 14 (Volume 14.), p. 377-409. DOI : [10.1146/annurev.es.14.110183.002113](https://doi.org/10.1146/annurev.es.14.110183.002113)
- Sahel J.-A.**, **Boulanger-Scemama E.**, **Pagot C.**, **Arleo A.**, **Galluppi F.**, **Martel J.N.**, **Esposti S.D.**, **Delaux A.**, **de Saint Aubert J.-B.**, **de Montleau C.**, **Gutman E.**, **Audo I.**, **Duebel J.**, **Picaud S.**, **Dalkara D.**, **Blouin L.**, **Taiel M.**, et **Roska B.**, 2021. Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy. *Nature Medicine*, 27 (7), p. 1223-1229. DOI : [10.1038/s41591-021-01351-4](https://doi.org/10.1038/s41591-021-01351-4)
- Schleyer M.**, **Diegelmann S.**, **Michels B.**, **Saumweber T.**, et **Gerber B.**, 2013. 'Decision Making' in Larval *Drosophila*. Dans : Menzel R., Benjamin P.R. (éd.). *Handbook of Behavioral Neuroscience*. Elsevier, p. 41-55. DOI : [10.1016/B978-0-12-415823-8.00005-8](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415823-8.00005-8)
- Schleyer M.**, **Fendt M.**, **Schuller S.**, et **Gerber B.**, 2018. Associative Learning of Stimuli Paired and Unpaired With Reinforcement: Evaluating Evidence From Maggots, Flies, Bees, and Rats. *Frontiers in Psychology*, 9. DOI : [10.3389/fpsyg.2018.01494](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01494)
- Schultz W.**, 2004. Neural coding of basic reward terms of animal learning theory, game theory, microeconomics and behavioural ecology. *Current Opinion in Neurobiology*, 14 (2), p. 139-147. DOI : [10.1016/j.conb.2004.03.017](https://doi.org/10.1016/j.conb.2004.03.017)
- Serre J.-L.** et **Blotti re L.**, 2017. 42. Chromosomes balanceurs : applications. Dans : *G n tique*. Paris : Dunod, p. 88-89.
- Shen Z.**, **Liu X.**, **Luo K.**, **Shao L.**, **Wang J.**, **Li W.**, **Li S.**, **Gu Q.**, **Guo L.**, **Zeng L.**, **Wang S.**, **Wu C.**, et **Qin Q.**, 2024. Study on mate choice in animals. *Reproduction and Breeding*, 4 (3). DOI : [10.1016/j.repbre.2024.04.004](https://doi.org/10.1016/j.repbre.2024.04.004)
- Simonnet M.M.**, **Berthelot-Grosjean M.**, et **Grosjean Y.**, 2014. Testing *Drosophila* Olfaction with a Y-maze Assay. *Journal of Visualized Experiments : JoVE*, (88), p. 51241. DOI : [10.3791/51241](https://doi.org/10.3791/51241)
- Simpson J.H.** et **Looger L.L.**, 2018. Functional Imaging and Optogenetics in *Drosophila*. *Genetics*, 208 (4), p. 1291-1309. DOI : [10.1534/genetics.117.300228](https://doi.org/10.1534/genetics.117.300228)
- Smith D.**, **Wohlgemuth J.**, **Calvi B.R.**, **Franklin I.**, et **Gelbart W.M.**, 1993. Hobo Enhancer Trapping Mutagenesis in *Drosophila* Reveals an Insertion Specificity Different from P Elements. *Genetics*, 135(4), p. 1063-1076.

Thum A.S. et **Gerber B.**, 2019. Connectomics and function of a memory network: the mushroom body of larval *Drosophila*. *Current Opinion in Neurobiology*, 54, p. 146-154. DOI : [10.1016/j.conb.2018.10.007](https://doi.org/10.1016/j.conb.2018.10.007)

Timberlake W., 1994. Behavior systems, associationism, and Pavlovian conditioning. *Psychonomic Bulletin & Review*, 1 (4), p. 405-420. DOI : [10.3758/BF03210945](https://doi.org/10.3758/BF03210945)

tjovanic, [s d]. *Equipe de Tihana Jovanic de NeuroPSI*. <https://neuropsi.cnrs.fr/departements/cnn/equipe-tihana-jovanic/> (Consulté le 22 juillet 2024).

Treder E. de, Manceau D., Blanc A., Sakagiannis P., Barre C., Sus V., Viscido F., Hasan M.A., Autran S., Nawrot M., Masson J.-B., et Jovanic T., 2023. *Feeding-state dependent modulation of reciprocally interconnected inhibitory neurons biases sensorimotor decisions in Drosophila*. , p. 2023.12.26.573306. DOI : [10.1101/2023.12.26.573306](https://doi.org/10.1101/2023.12.26.573306)

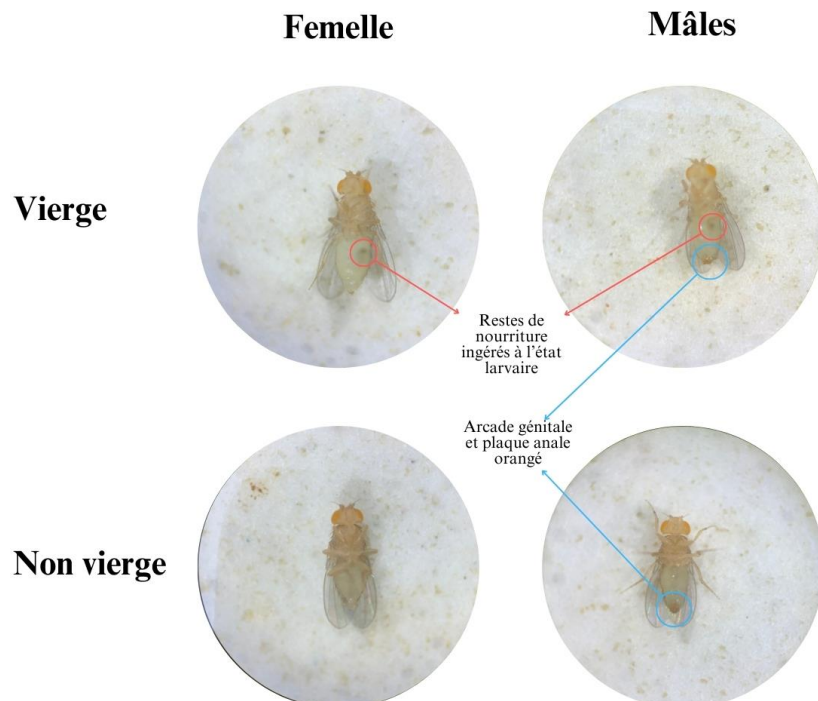
Winding M., Pedigo B.D., Barnes C.L., Patsolic H.G., Park Y., Kazimiers T., Fushiki A., Andrade I.V., Khandelwal A., Valdes-Aleman J., Li F., Randel N., Barsotti E., Correia A., Fetter R.D., Hartenstein V., Priebe C.E., Vogelstein J.T., Cardona A., et Zlatic M., 2023. The connectome of an insect brain. *Science*, 379 (6636), p. eadd9330. DOI : [10.1126/science.add9330](https://doi.org/10.1126/science.add9330)

Wystrach A., Lagogiannis K., et Webb B., 2016. Continuous lateral oscillations as a core mechanism for taxis in *Drosophila* larvae. *eLife*, 5, p. e15504. DOI : [10.7554/eLife.15504](https://doi.org/10.7554/eLife.15504)

Zerche M., Wrobel C., Kusch K., Moser T., et Mager T., 2023. Channelrhodopsin fluorescent tag replacement for clinical translation of optogenetic hearing restoration. *Molecular Therapy Methods & Clinical Development*, 29, p. 202-212. DOI : [10.1016/j.omtm.2023.03.009](https://doi.org/10.1016/j.omtm.2023.03.009)

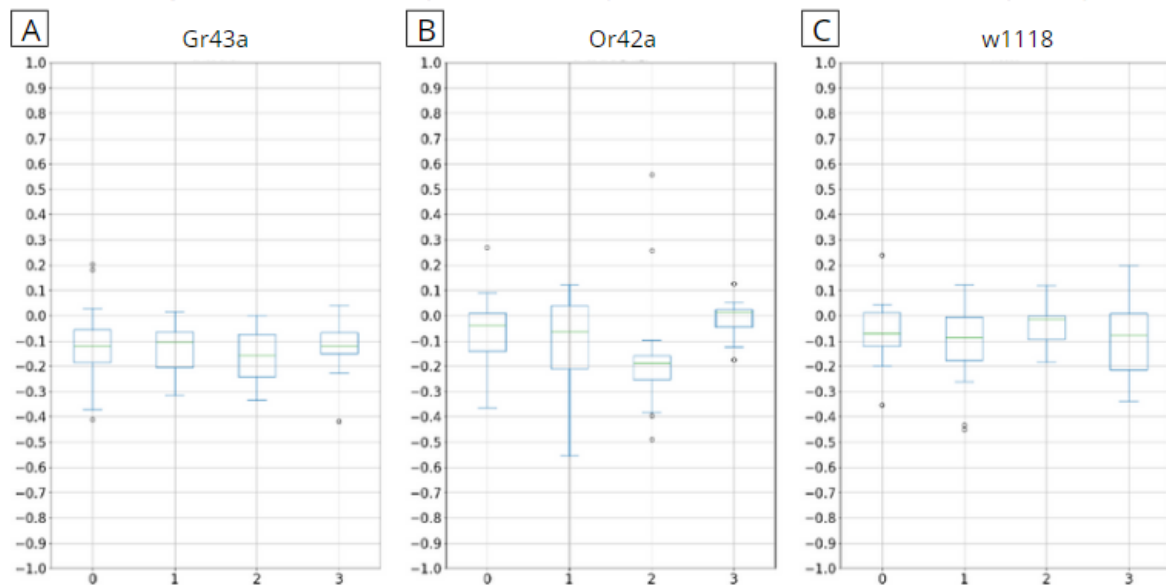
Annexes

Annexe 1 : Photos au microscope montrant le dimorphisme sexuel chez *Drosophila melanogaster*.



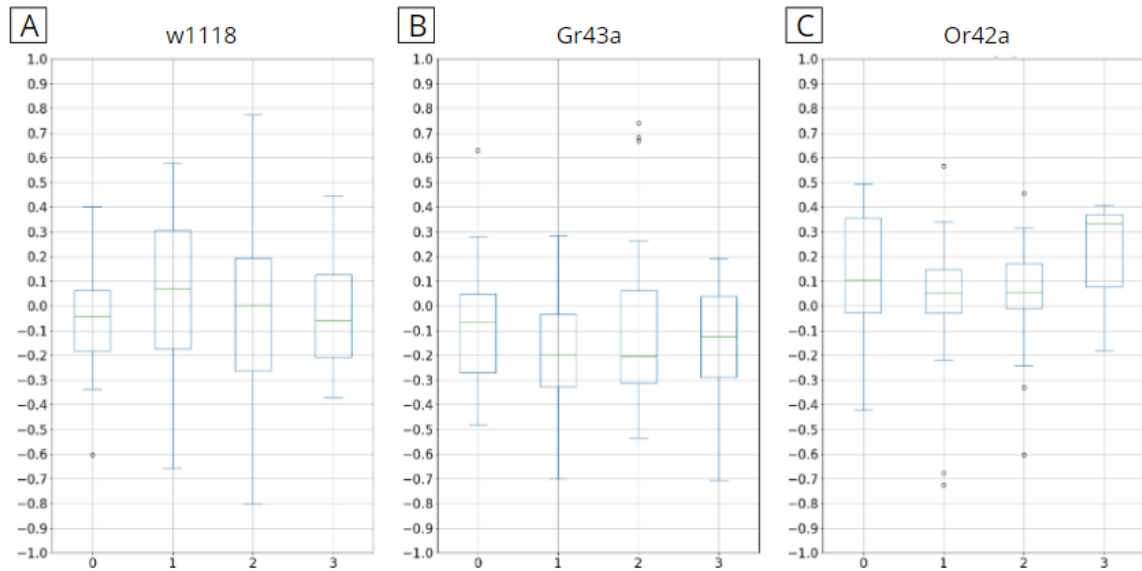
Annexe 2 : Valeurs des NI par expérience de stimulation au vent pour les larves A) Gr43a ; B) Or42a et C) w1118.

Index de Navigation (NI) des larves pendant les expériences de stimulation au vent par expérience



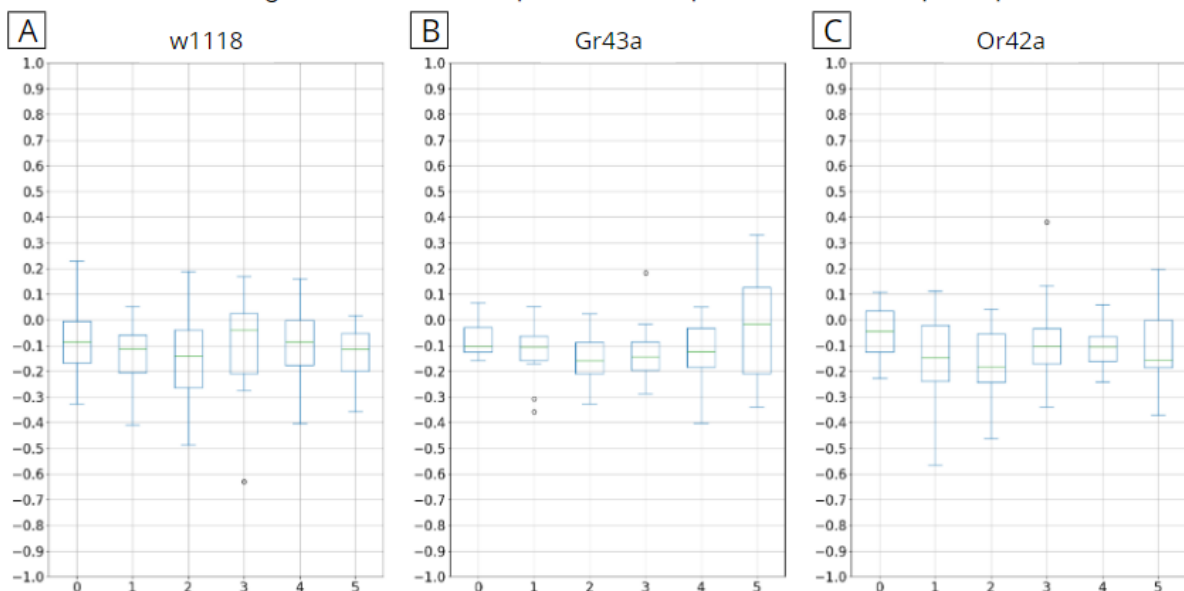
Annexe 3 : Valeurs des NI par expérience de stimulation à la lumière optogénétique pour les larves A) w1118 ; B) Gr43a et C) Or42a.

Index de Navigation (NI) des larves pendant les expériences de stimulation optogénétique par expérience



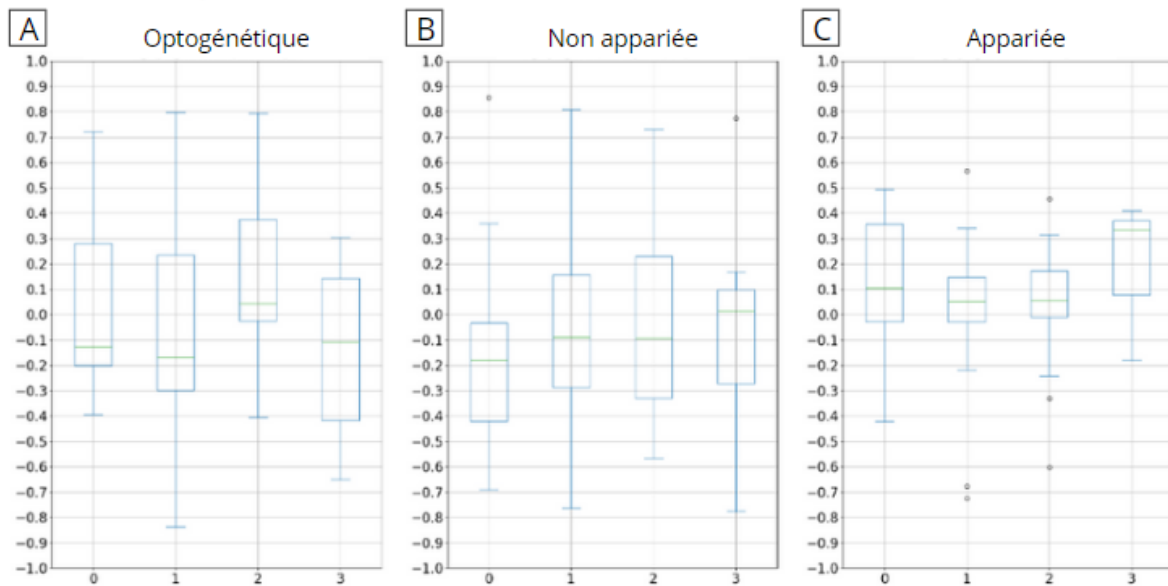
Annexe 4 : Valeurs des NI par expérience de choix (vent et lumière optogénétique simultanément) pour les larves A) w1118 ; B) Gr43a et C) Or42a.

Index de Navigation (NI) des larves pendant les expériences de choix par expérience



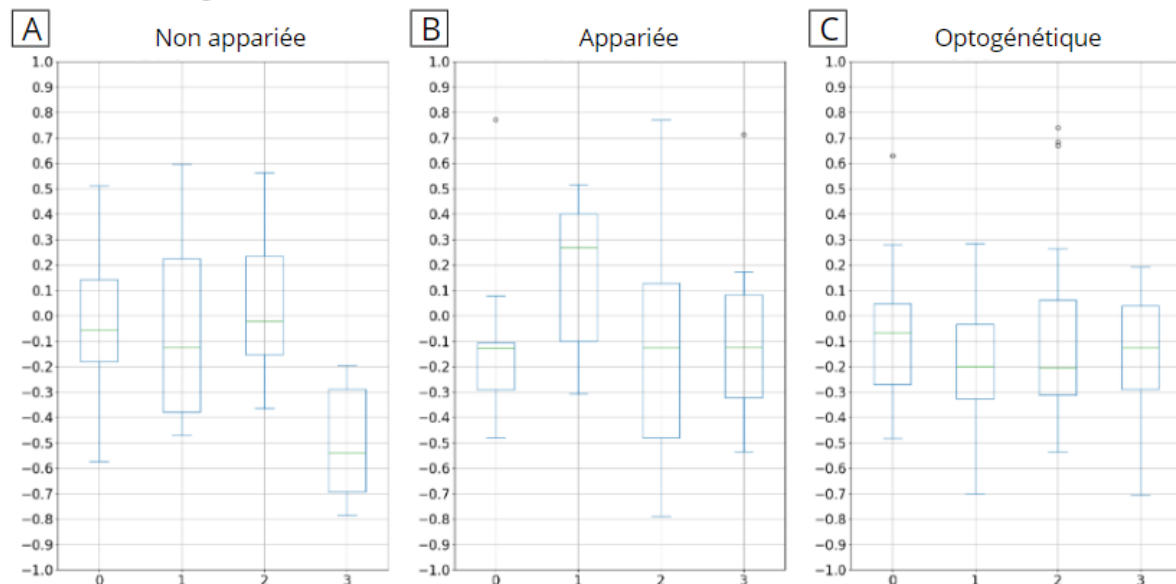
Annexe 5 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype Or42a pendant les tests A) d'optogénétique ; B) de mémoire non appariée et C) de mémoire appariée.

Index de Navigation (NI) des larves Or42a pendant les expériences de mémoires par expérience

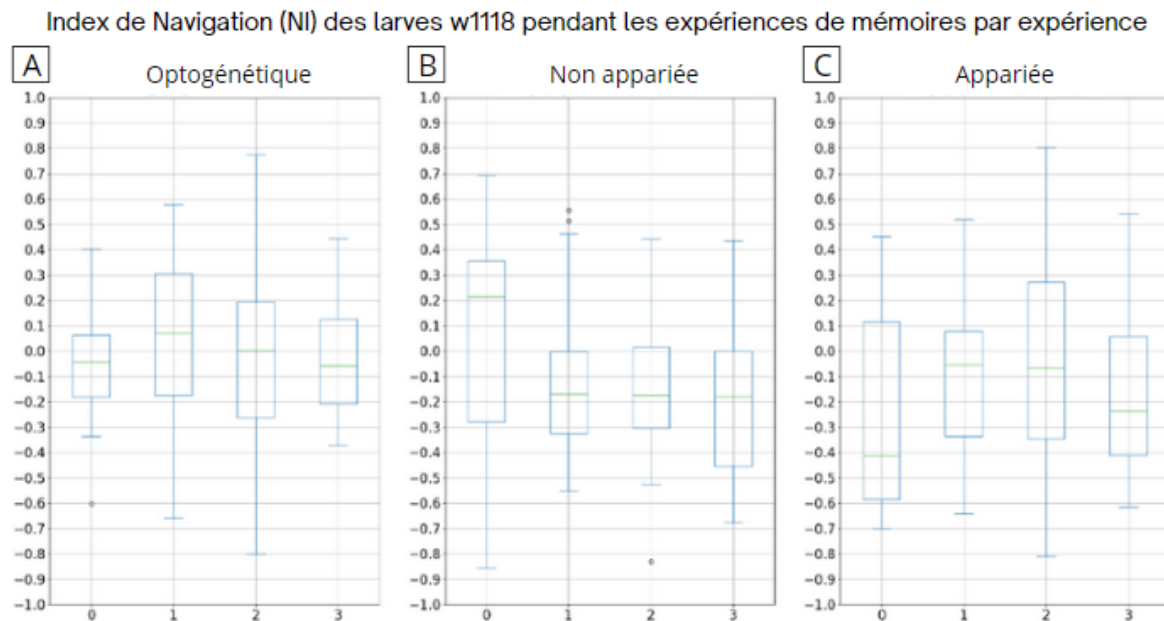


Annexe 6 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype Gr43a pendant les tests A) de mémoire non appariée ; B) de mémoire appariée et C) d'optogénétique.

Index de Navigation (NI) des larves Gr43a pendant les expériences de mémoires par expérience



Annexe 7 : Valeurs des NI par expérience pour les larves de génotype w1118 pendant les tests A) d'optogénétique ; B) de mémoire non appariée et C) de mémoire appariée.



Annexe 8 : Détail des valeurs de température sur la plaque de comportement après une stimulation au vent pour vérifier la thermotaxie.

Températures après stimulation de vent pendant 7 minutes en fonction de la distance à la buse

Distance à la buse (source de vent) en cm	Température après le stimuli en °C	Température après 10 minutes de pause après le stimuli en °C
0,5	14,45	22,1
3,8	16,525	22,575
7,4	18,475	23,05
10,6	19,4	23,5
14,1	20,5	23,5
17,7	20,625	23,6
21	24,75	24,7

Annexe 9 : Détail des valeurs de température sur la plaque de comportement après une stimulation au vent et à la lumière d’optogénétique pour vérifier la thermotaxie.

Températures après stimulation de vent et de lumière d’optogénétique pendant 7 minutes

Distance à la buse (source de vent) en cm	Température après le stimuli en °C	Température après 10 minutes de pause après le stimuli en °C
0,5	14,975	22,4
3,8	16,825	22,4
7,4	18,75	22,6
10,6	20,025	22,8
14,1	20,9	23,15
17,7	21,525	23,525
21	25,345	25,7